

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-17

Сборник 17
Отопление

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	9
Раздел 1. Уборка	9
Таблица 17-1201-1. Уборка отопительных приборов.....	9
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	9
Раздел 1. Осмотр	9
Таблица 17-2101-1. Технический осмотр крана для спуска воздуха	9
Таблица 17-2101-2. Технический осмотр насоса циркуляционного	9
Таблица 17-2101-3. Осмотр водонагревателя электрического накопительного	9
Таблица 17-2101-4. Технический осмотр узлов учета тепловой энергии	10
Раздел 3. Техническое обслуживание	10
Таблица 17-2103-1. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством	10
Таблица 17-2103-2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом	11
Таблица 17-2103-3. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с бойлерным нагревом	11
Таблица 17-2103-4. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления "Электроника Р-1М"	12
Таблица 17-2103-5. Техническое обслуживание и текущий ремонт водоводяного нагревателя типа МВН-2050	12
Таблица 17-2103-7. Техническое обслуживание и ремонт ультразвукового устройства по очистке котлов (1 раз в месяц) с 6-ю магнитострикционными излучателями	13
Таблица 17-2103-8. Техническое обслуживание инфракрасных потолочных панелей	13
Таблица 17-2103-9. Техническое обслуживание напольных тепловентиляторов для систем на базе тепловых насосов	13
Таблица 17-2103-10. Промывка трубопроводов	14
Таблица 17-2103-11. Гидропневматическая промывка трубопроводов	14
Таблица 17-2103-12. Техническое обслуживание настенных конвекторов	14
Таблица 17-2103-13. Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов	15
Таблица 17-2103-14. Техническое обслуживание мембранного расширительного бака	16
Таблица 17-2103-15. Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол	17
Таблица 17-2103-16. Техническое обслуживание крана трехходового шарового под манометр	17
Таблица 17-2103-17. Техническое обслуживание автоматического воздухоотводчика	17
Таблица 17-2103-18. Техническое обслуживание водонагревателя электрического накопительного	18
Таблица 17-2103-19. Техническое обслуживание крана радиаторного двойной регулировки	18
Таблица 17-2103-20. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	18
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Котлы, водоподогреватели, насосы, расширительные баки, арматура, обвязки	18
Раздел 1. Ремонт	18
Таблица 17-3101-1. Ремонт отопительных котлов	19
Таблица 17-3101-2. Ремонт центробежных насосов	19
Таблица 17-3101-3. Ремонт ручных насосов	20
Таблица 17-3101-4. Ремонт предохранительных клапанов	20
Таблица 17-3101-5. Прочистка отопительных котлов	20
Таблица 17-3101-6. Прочистка центробежных насосов	20
Таблица 17-3101-7. Ремонт водоподогревателей	21
Таблица 17-3101-8. Ремонт разборных пластинчатых теплообменников	21
Раздел 2. Смена (замена)	21
Таблица 17-3102-1. Замена нагревательного элемента и магниевого анода водонагревателя электрического накопительного	22
Раздел 3. Устройство	22

Таблица 17-3103-2. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	22
Таблица 17-3103-3. Установка водоподогревателей скоростных односекционных	22
Таблица 17-3103-4. Установка секций водоподогревателей скоростных	23
Таблица 17-3103-5. Установка водоподогревателей емкостных.....	23
Таблица 17-3103-6. Установка нагревателей индивидуальных	23
Таблица 17-3103-7. Установка баков расширительных	24
Таблица 17-3103-8. Установка баков конденсационных	24
Таблица 17-3103-9. Установка поддонов металлических для баков	25
Таблица 17-3103-10. Установка насосов центробежных с электродвигателем	25
Таблица 17-3103-11. Установка вставок виброизолирующих к насосам.....	25
Таблица 17-3103-12. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов	26
Таблица 17-3103-13. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб.....	26
Таблица 17-3103-14. Установка клапанов предохранительных	27
Таблица 17-3103-15. Установка клапанов приемных.....	27
Таблица 17-3103-16. Установка клапанов редуционных пружинных	27
Таблица 17-3103-17. Установка пластинчатых теплообменников.....	28
Раздел 4. Демонтаж, разборка	28
Таблица 17-3104-1. Демонтаж отопительных котлов	28
Таблица 17-3104-2. Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов	28
Таблица 17-3104-3. Разборка обмуровки котлов	29
Таблица 17-3104-4. Демонтаж насосов и водоподогревателей	29
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и арматура	29
Раздел 1. Ремонт.....	29
Таблица 17-3201-1. Ремонт задвижек	30
Таблица 17-3201-2. Спуск и напуск воды из (в) системы(у) отопления.....	30
Таблица 17-3201-3. Навальцовка фланцев на трубы	30
Таблица 17-3201-4. Притирка арматуры центрального отопления.....	30
Таблица 17-3201-5. Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК - технология), первый этап работы	31
Таблица 17-3201-6. Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК - технология), второй этап работы.....	31
Таблица 17-3201-10. Установка заглушек	32
Таблица 17-3201-11. Текущий ремонт трубопроводов отопления - внутренняя очистка трубопроводов.....	32
Таблица 17-3201-12. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка.....	32
Таблица 17-3201-13. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой	33
Раздел 2. Смена (замена).....	33
Таблица 17-3202-1. Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы.....	33
Таблица 17-3202-2. Смена набивки сальников	33
Раздел 3. Устройство	34
Таблица 17-3203-1. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб.....	34
Таблица 17-3203-2. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб	34
Таблица 17-3203-3. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб	34
Таблица 17-3203-4. Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа	35
Таблица 17-3203-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб.....	35
Таблица 17-3203-6. Установка распределительного коллектора для систем отопления	35
Таблица 17-3203-8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах	36
Таблица 17-3203-9. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб.....	36
Таблица 17-3203-10. Установка грязевиков.....	37
Таблица 17-3203-11. Установка воздухоотборников	37

Таблица 17-3203-12. Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	37
Таблица 17-3203-13. Установка кранов воздушных.....	38
Таблица 17-3203-14. Установка воздухоотводчиков.....	38
Раздел 4. Демонтаж, разборка	38
Таблица 17-3204-1. Разборка трубопроводов центрального отопления.....	38
Таблица 17-3204-2. Демонтаж арматуры центрального отопления.....	39
Раздел 5. Прочие работы.....	39
Таблица 17-3205-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления.....	39
Таблица 17-3205-2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления.....	40
Таблица 17-3205-3. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала.....	40
Таблица 17-3205-4. Обновление маркировочных щитков	40
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Отопительные приборы	40
Раздел 1. Ремонт.....	40
Таблица 17-3301-1. Перегруппировка секций радиаторов	41
Таблица 17-3301-2. Прочистка и промывка арматуры центрального отопления.....	41
Таблица 17-3301-3. Текущий ремонт трубопроводов отопления - внутренняя очистка радиаторов	41
Раздел 2. Смена (замена).....	41
Таблица 17-3302-1. Смена радиаторных пробок	41
Раздел 3. Устройство	41
Таблица 17-3303-1. Установка радиаторов и конвекторов	42
Таблица 17-3303-2. Установка кронштейнов для крепления отопительных приборов	42
Таблица 17-3303-3. Установка регистров из труб стальных	42
Таблица 17-3303-4. Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах	43
Раздел 4. Демонтаж, разборка	43
Таблица 17-3304-1. Демонтаж радиаторов.....	43
Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, КИП, элеваторы, фильтры	43
Раздел 3. Устройство	43
Таблица 17-3403-1. Установка узлов тепловых элеваторных	43
Таблица 17-3403-2. Установка элеваторов.....	44
Таблица 17-3403-3. Установка фильтров.....	44
Таблица 17-3403-4. Установка указателей уровня кранового типа, манометров, термометров и кранов воздушных	44
Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция.....	44
Раздел 3. Устройство	44
Таблица 17-3703-1. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем.....	44
Таблица 17-3703-2. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем.....	45
Таблица 17-3703-3. Изоляция трубопроводов холстами и полотнами стекловолкнистыми.....	45
Таблица 17-3703-4. Изоляция трубопроводов шнурами.....	45
Таблица 17-3703-5. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными, изделиями гофрированной структуры	45
Таблица 17-3703-6. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм.....	46
Таблица 17-3703-7. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75 - М-100 и листов оцинкованной стали толщиной 0,7-0,8 мм.....	46
Таблица 17-3703-8. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	46
Таблица 17-3703-9. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления	47
Таблица 17-3703-10. Устройство каркаса изоляции из проволоки	47
Таблица 17-3703-11. Устройство каркаса изоляции из сетки.....	47
Таблица 17-3703-12. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств.....	47

Таблица 17-3703-13. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов	47
Таблица 17-3703-14. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, сталью дублированной полимерными материалами	47
Таблица 17-3703-15. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной, фольгоизолом, фольгопергамином, фольгостеклотканью	48
Таблица 17-3703-16. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия.....	48
Таблица 17-3703-17. Покрытие поверхности изоляции тканью стеклянной, стеклопластиком, пленкой ПВХ, пленкой полиэтиленовой	48
Таблица 17-3703-18. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным.....	48
Таблица 17-3703-19. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами: рубероидом, пергамином, толью	49
Таблица 17-3703-20. Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами	49
Таблица 17-3703-21. Окраска изолированных поверхностей лаком	49
Таблица 17-3703-22. Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором.....	49
Таблица 17-3703-23. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски	49
Приложение № 1	51
Приложение № 2	91

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) внутренних инженерных систем отопления.

1.2. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрено применение узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.3. В стоимостных нормативах предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов, сверление или пробивку отверстий для креплений, перемещение баллонов в процессе сварочных работ, присоединение приборов к трубопроводам.

1.4. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. Иная периодичность выполнения работ оговорена в наименовании стоимостного норматива.

1.5. Стоимостными нормативами предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициенты раздела 3. Стоимостными нормативами не предусмотрено устройство лесов и подмостей.

1.6. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, принято вручную.

1.7. Диаметры труб приводятся: стальных - по условному проходу, полиэтиленовых - внутренние; диаметры арматуры - по условному проходу.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 12 учтены работы по санитарной эксплуатации (уборке) в медицинских организациях.

1.8.1. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 12 на работы по уборке учтены следующие виды работ:

- затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;
- получение инвентаря и моющих средств;
- доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;
- стоимость расходных материалов и моющих средств для уборки;
- затраты на приобретение инвентаря для уборки, учтенные в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, швабры, тряпки, совки для мусора и т.д.

1.8.2. Стоимостными нормативами таблицы 17-1201-1 учтена стоимость жидкого концентрированного дезинфицирующе-моющего средства. Нормой расхода данного материального ресурса учтено применение рабочего раствора средства с концентрацией 0,5%, принятого для текущей уборки.

Допускается замена учтенного дезинфицирующе-моющего средства и, при необходимости, корректировка нормы расхода средства при изменении концентрации рабочего раствора, которое должно быть согласовано и утверждено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

1.8.3. Стоимостными нормативами таблицы 17-1201-1 учтены затраты на уборку поверхностей текстильными материалами, увлажненным рабочим раствором, с периодической сменой в процессе работы протирающих текстильных материалов.

1.9. Отдел 21 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам и диагностике систем отопления.

1.9.1. Стоимостной норматив 17-2103-8-1 учитывает затраты на техническое обслуживание системы отопления с инфракрасными потолочными панелями типа Зендер. Затраты рассчитаны на 100 м длины панелей (отопительных модулей) шириной 320 мм. Указания п.1.4 данной технической части к стоимостному нормативу не применяются. Стоимостным нормативом предусмотрены работы на высоте до 5 м от уровня пола с устройством передвижных подмостей. При выполнении работ на высоте свыше 5 до 8 м от пола к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициенты раздела 3 п. 3.3.

1.10. Стоимостные нормативы отдела 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Котлы, водоподогреватели, насосы, расширительные баки, арматура, обвязки» раздела 3 настоящего сборника предназначены для определения затрат на работы по установке, выполняемой в процессе эксплуатации, в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, агрегатов и устройств систем отопления включая:

Котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 ГКал/ч) с температурой нагрева воды до 115°C или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), исключая затраты на установку комплектов приборов автоматизации.

Водоподогреватели скоростные с поверхностью нагрева одной секции до 30 м² и емкостные вместимостью до 6 м³ каждый.

Насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних санитарно-технических системах.

1.10.1. В стоимостных нормативах предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке, выполняемой в процессе эксплуатации зданий, агрегатов, приборов и устройств, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов и т.п.

1.10.2. Затраты на устройство оснований для установки котлов, водоподогревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды стоимостными нормативами настоящего сборника не учтены и определяются дополнительно.

1.10.3. Стоимостными нормативами 17-3101-1-1/1÷17-3101-1-4/1 стоимость секций котлов не учтена и учитывается дополнительно.

1.10.4. Стоимостным нормативом 17-3102-1-1/1 стоимость нагревательного элемента и магниевого анода не учтена и учитывается дополнительно.

1.10.5. В стоимостных нормативах таблицы 17-3103-2 не учтены затраты по установке горелочных устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива.

1.10.6. Стоимостными нормативами таблицы 17-3103-8 «Установка баков конденсационных» не учтены затраты на установку указателей уровня, принимаемые по стоимостному нормативу 17-3403-4-1/1. Стоимость баков конденсационных нормативами таблицы 17-3103-8 не учтена и учитывается дополнительно.

1.10.7. Стоимостными нормативами 17-3103-10 «Установка насосов центробежных с электродвигателем» не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети.

1.10.8. Стоимостные нормативы таблицы 17-3101-8 учитывают затраты на замену одной дефектной пластины. При необходимости замены более одной пластины их стоимость учитывается дополнительно.

1.10.9. Стоимостными нормативами табл. 17-3103-17 стоимость теплообменного оборудования не учтена и учитывается дополнительно.

1.11. Отдел 32 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации трубопроводов внутренних сетей отопления.

1.11.1. Смена, ремонт трубопроводов, санитарно-технических приборов предусмотрена, при наличии готовых, сквозных отверстий и гнезд.

Пробивка гнезд и сквозных отверстий в стенах, перекрытиях и перегородках, определяется по стоимостным нормативам Сборника 50 «Разные работы».

1.11.2. Затраты на установку и демонтаж муфтовой арматуры определяются по стоимостным нормативам Сборника 15 «Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, горячее водоснабжение».

1.12. Отдел 33 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации отопительных приборов.

1.12.1. Стоимостным нормативом 17-3303-1-1/1 не предусмотрены работы по подготовке чугунных секционных радиаторов к установке (группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, опрессовка). Эти затраты учтены в сметной цене радиаторов.

1.12.2. Стоимостной норматив 17-3303-1-2/1 на радиаторы стальные распространяется на установку радиаторов одно-, двух- и трехрядных.

1.12.3. Стоимостным нормативом 17-3303-1-4/1 учтена установка терморегуляторов с термостатическими элементами.

1.12.4. Затраты на установку конвекторов отопительных стальных, окрашенных порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, поставляемых комплектно, в полной заводской готовности следует принимать по стоимостному нормативу 17-3303-1-3/1.

1.12.5. В стоимостных нормативах таблицы 17-3303-3 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6 м.

1.12.6. При установке регистров длиной более 6 м их стоимость в пределах до 6 м определяется по стоимостным нормативам таблицы 17-3303-3, а свыше 6 м - как прокладка трубопроводов.

1.12.7. Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов.

1.13. Отдел 34 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации приборов учета, КИП, элеваторов, фильтров систем отопления.

1.13.1. Стоимостными нормативами таблицы 17-3403-4 врезка штуцеров для приборов контроля не учтена.

1.14. Стоимостные нормативы отдела 37 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция» предназначены для определения сметной стоимости работ по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений при технической эксплуатации внутренних инженерных систем.

1.14.1. Стоимостные нормативы отдела 37 предусматривают производство работ в неудобных и стесненных условиях (работа с люлек, с применением предохранительных поясов, при расположении изолируемых объектов на расстоянии 0,35 м от других поверхностей, при изоляции только снизу, при изоляции трубопроводов с наличием одного или более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков, при изоляции поверхностей площадью 10

м², расположенных в разных помещениях или на расстоянии друг от друга свыше 50 м, при изоляции трубопроводов со спутником), а также при температуре воздуха в рабочей зоне производства от 0 до +40°С.

1.14.2. Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим стоимостным нормативам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования с учетом устройства пароизоляционного слоя.

1.14.3. Стоимостные нормативы на изоляцию трубопроводов применяются для труб и фасонных частей, а также цилиндрических поверхностей оборудования и аппаратов диаметром до 820 мм, при диаметре более 820 мм используются стоимостные нормативы на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей отдела 37 Сборника 18 «Вентиляция и кондиционирование воздуха».

1.14.4. Стоимостными нормативами на изоляцию трубопроводов и оборудования учтен расход теплоизоляционных материалов и изделий с коэффициентами уплотнений, принятых по СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Нормами расхода материалов учтен коэффициент трудно устранимых потерь 1,03.

1.14.5. Стоимостными нормативами отдела 37 учтены следующие вспомогательные работы:

1.14.5.1. Текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены.

1.14.5.2. Установка и перемещение подмостей, стремянок и лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м от пола (земли).

1.14.5.3. Перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.14.6. Окраску изолированных поверхностей составами, не включенными в стоимостные нормативы настоящего сборника, следует принимать по стоимостным нормативам Сборника 13 «Внутренняя отделка».

1.14.7. Затраты на уплотнение материалов по заработной плате и эксплуатации машин стоимостными нормативами учтены и не подлежат корректировке.

1.14.8. Стоимостным нормативом 17-3703-9-1/1 не учтено изготовление каркасов. Устройство каркасов, предусмотренных проектом, следует принимать дополнительно.

1.14.9. Стоимостными нормативами на изоляцию трубопроводов не предусмотрена установка разгружающих устройств на вертикальных и наклонных участках и опорных колец на горизонтальных участках. Затраты на установку разгружающих устройств и опорных колец следует принимать по стоимостным нормативам таблицы 17-3703-12.

1.14.10. Стоимостными нормативами таблицы 17-3703-8 предусмотрена изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена с нанесением на поверхность изоляции защитной окраски. При выполнении работ по изоляции трубопроводов без окраски необходимо пользоваться нормативами таблицы 17-3703-23.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Состав комплектов отопительных котлов, затраты на установку которых учтены стоимостными нормативами таблицы 17-3103-2, приведены в таблице.

Состав комплекта отопительных котлов

Таблица

Котлы	Котлы с топочной гарнитурой	Задвижки, вентили, клапаны обратные и предохранительные, краны проходные и трехходовые	Манометры, термометры, указатели уровня, трубка сифон	Соединительные части и трубы, шиберы	Бачки расширительные	Паросборник и
Стальные жаротрубные пароводогрейные	+	+	+	-	-	-

Примечание: Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные поставляются в сборе.

2.2. Объем работ по разборке, смене трубопроводов следует определять:

2.2.1. Из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.3. Количество, тип и размеры арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по проектным данным.

2.4. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

2.5. Объем работ по изоляции трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностей материалами, учтенными стоимостными нормативами настоящего сборника, следует исчислять по объему конструкции изоляции «в деле», согласно проекту, без учета толщины слоя штукатурки.

2.6. Объем работ по отделке изоляции (штукатурке, оклейке, покрытию, установке каркаса, а также по окраске изоляции) должен исчисляться по наружной поверхности отделки.

2.7. Объем изоляции в кубических метрах, приходящийся на 1 м длины трубопровода или оборудования цилиндрической формы определяется по формуле:

$$3,14 \times (D + H) \times H,$$

где,

H - толщина изоляционного слоя, м;

D - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м.

2.8. Длина изолируемых трубопроводов, а также оборудования цилиндрического, прямоугольного и подобного сечения определяется по осевой линии для каждого сечения, причем арматура, фланцы, фитинги и т.д. из длины не исключаются.

2.9. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, а также возле люков, штуцеров, отверстий на оборудовании при исчислении объема изоляции отдельно не учитывается. При этом подсчет объема изоляции должен производиться без вычета указанных мест.

2.10. Нормы расхода клея по стоимостным нормативам таблицы 17-3703-8:

Наименование	Измеритель	Толщина изоляционного слоя, мм	Расход клея, л
Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м изоляции	9	0,086
		13	0,103
		19	0,147

2.11. Объем работ по уборке радиаторов (17-1201-1) следует исчислять по площади фронтальной проекции отопительного прибора (произведение высоты на длину отопительного прибора).

2.12. Для стоимостного норматива 17-2103-7-2/1 за единицу измерения 1 шт. принята пара излучателей.

2.13. Для стоимостных нормативов 17-3201-2-1/1, 17-3201-2-2/1 за единицу измерения 1000 м³ принят объем здания.

2.14. Для стоимостных нормативов 17-3201-2-3/1, 17-3201-2-4/1 за единицу измерения 100 шт. приняты 100 приборов.

2.15. Для стоимостных нормативов табл. 17-3303-3 за единицу измерения 100 м принято 100 м труб нитки регистра.

2.16. Для стоимостных нормативов табл. 17-3703-13÷17-3703-13-19 за единицу измерения м² приняты м² покрытия поверхности изоляции.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола					
3.1.1. свыше 3 до 5 м		1,1	1,1		
3.1.2. свыше 5 до 8 м		1,25	1,25		
3.1.3. свыше 8 до 10 м		1,35	1,35		
3.1.4. свыше 10 м		1,5	1,5		
3.2. При разборке трубопроводов без правки и чистки труб и фасонных частей от накипи и грязи	17-3204-1	0,82	0,82	-	
3.3. При выполнении работ с передвижных подмостей на высоте свыше 5 до 8 м от пола	17-2103-8-1	1,15	1,15		

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 17-1201-1. Уборка отопительных приборов

Состав работ: 1. Протирка, удаление пыли и загрязнений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
17-1201-1-1/1	Уборка отопительных приборов - радиаторы гигиенические панельные, одна панель	1147,31	1145,43	-	-	1,88	3,35
17-1201-1-2/1	Уборка отопительных приборов - радиаторы гигиенические панельные, добавлять на каждую панель сверх одной	364,32	362,44	-	-	1,88	1,06
17-1201-1-3/1	Уборка отопительных приборов - радиаторы гигиенические двухтрубчатые	2698,96	2690,91	-	-	8,05	7,87

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 17-2101-1. Технический осмотр крана для спуска воздуха

Состав работ: 1. Осмотр крана на отсутствие повреждений, протечек.
2. Проверка работы крана путем открытия/закрытия, спуск воздуха.
3. Очистка от загрязнений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
17-2101-1-1/1	Технический осмотр крана для спуска воздуха	181,52	181,52	-	-	-	0,28

Таблица 17-2101-2. Технический осмотр насоса циркуляционного

Состав работ: 1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений, коррозии.
2. Проверка состояния креплений.
3. Проверка отсутствия посторонних шумов и вибраций при работе насоса.
4. Осмотр фланцевых соединений на отсутствие течи.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
17-2101-2-1/1	Технический осмотр насоса циркуляционного	544,55	544,55	-	-	-	0,84

Таблица 17-2101-3. Осмотр водонагревателя электрического накопительного

Состав работ: 1. Осмотр панели управления на исправность режима световой индикации, отсутствие отклонений от работы и сигнала аварийности.
2. Внешний осмотр прибора на отсутствие механических повреждений, следов коррозии.
3. Проверка отсутствия течей в местах соединений.
4. Проверка надежности креплений корпуса, отключение питания, демонтаж защитной крышки, проверка состояния, подтяжка контактных соединений, включение питания.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2101-3-1/1	Осмотр водонагревателя электрического накопительного емкостью до 150 л	84,28	84,28	-	-	-	0,13

Таблица 17-2101-4. Технический осмотр узлов учета тепловой энергии

- Состав работ:**
1. Получение ключей в диспетчерской, переход в зону работ, открытие помещения, доступ к месту установки узла учета.
 2. Визуальный осмотр с целью выявления механических повреждений, проверка наличия и целостности пломб, наличия напряжения питания.
 3. Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений на отсутствие утечек, наличия световой индикации на приборах.
 4. Проверка работоспособности прибора учета тепловой энергии, проверка отсутствия сведений об авариях.
 5. Подключение адаптера переноса данных, считывание архива с прибора учета тепловой энергии.
 6. Формирование ведомостей, предварительный анализ результатов измерений, анализ ошибок и определение возможных причин их возникновения.
 7. Извлечение карты памяти из адаптера переноса данных, установка в ПК, запуск ПО Архивист, копирование данных, формирование отчета, анализ ведомости, сравнение, передача отчета в МОЭК.
 8. Закрытие помещения, переход от зоны работ к диспетчерской, сдача ключей.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-2101-4-1/1	Технический осмотр узлов учета тепловой энергии	1843,09	1842,76	0,33	-	-	2,01

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 17-2103-1. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством

- Состав работ:**
1. Проведение осмотра (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона.
 2. Устранение неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков).
 3. Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания.
 4. Восстановление тепловой изоляции.
 5. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.
 6. Укомплектование тепловых вводов элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, прошедшими Госповерку.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>
17-2103-1-1/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством с расчетной тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	334172,33	316279,10	-	-	17893,23	454
17-2103-1-2/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством с расчетной тепловой нагрузкой от 0,1 до 0,2 Гкал/ч	391751,29	372011,10	-	-	19740,19	534
17-2103-1-3/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством с расчетной тепловой нагрузкой от 0,2 до 0,3 Гкал/ч	452505,91	427743,10	-	-	24762,81	614
17-2103-1-4/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством с расчетной тепловой нагрузкой от 0,3 до 0,4 Гкал/ч	510772,83	483475,10	-	-	27297,73	694
17-2103-1-5/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/ч	568157,89	539207,10	-	-	28950,79	774

Таблица 17-2103-2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом

- Состав работ:**
1. Проведение осмотра (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона.
 2. Устранение неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков).
 3. Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания.
 4. Восстановление тепловой изоляции.
 5. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.
 6. Укомплектование тепловых вводов и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, прошедшими Госповерку.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-2-1/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом с расчетной тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	307447,44	290503,05	-	-	16944,39	417
17-2103-2-2/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,1 до 0,2 Гкал/ч	361916,12	341358,50	-	-	20557,62	490
17-2103-2-3/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,2 до 0,3 Гкал/ч	415222,07	392910,60	-	-	22311,47	564
17-2103-2-4/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,3 до 0,4 Гкал/ч	469193,83	444253,71	-	-	24940,12	637,7
17-2103-2-5/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/ч	523421,46	495318,15	-	-	28103,31	711

Таблица 17-2103-3. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с бойлерным нагревом

- Состав работ:**
1. Проведение осмотра (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона.
 2. Устранение неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков).
 3. Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания.
 4. Восстановление тепловой изоляции.
 5. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.
 6. Укомплектование тепловых вводов и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, прошедшими Госповерку.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-3-1/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с бойлерным нагревом с расчетной тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	478447,33	452125,85	-	-	26321,48	649
17-2103-3-2/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с бойлерным нагревом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,1 до 0,2 Гкал/ч	561798,16	532240,60	-	-	29557,56	764
17-2103-3-3/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с бойлерным нагревом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,2 до 0,3 Гкал/ч	643681,18	612355,35	-	-	31325,83	879
17-2103-3-4/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления	727463,60	691773,45	-	-	35690,15	993

	общественных зданий с бойлерным нагревом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,3 до 0,4 Гкал/ч						
17-2103-3-5/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с бойлерным нагревом с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/ч	810077,91	771191,55	-	-	38886,36	1107

Таблица 17-2103-4. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления "Электроника Р-1М"

Состав работ:

1. Проведение осмотра (обследования) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона.
2. Устранение неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков).
3. Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания.
4. Восстановление тепловой изоляции.
5. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.
6. Укомплектование тепловых вводов элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, прошедшими Госповерку.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-4-1/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления Электроника Р-1М с расчетной тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	340572,03	322548,95	-	-	18023,08	463
17-2103-4-2/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления Электроника Р-1М с расчетной тепловой нагрузкой от 0,1 до 0,2 Гкал/ч	400290,72	379674,25	-	-	20616,47	545
17-2103-4-3/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления Электроника Р-1М с расчетной тепловой нагрузкой от 0,2 до 0,3 Гкал/ч	462424,38	436102,90	-	-	26321,48	626
17-2103-4-4/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления Электроника Р-1М с расчетной тепловой нагрузкой от 0,3 до 0,4 Гкал/ч	521331,51	493228,20	-	-	28103,31	708
17-2103-4-5/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления Электроника Р-1М с расчетной тепловой нагрузкой от 0,4 до 0,5 Гкал/ч	581265,04	550353,50	-	-	30911,54	790

Таблица 17-2103-5. Техническое обслуживание и текущий ремонт водоводяного нагревателя типа MBH-2050

Состав работ:

1. Проведение осмотра (обследования) нагревателя.
2. Устранение неисправностей.
3. Наладка и регулировка.
4. Восстановление тепловой изоляции.
5. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание нагревателя.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-5-1/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года водо-водяного нагревателя типа MBH-2050 - 1 секция диаметром до 57 мм	6483,34	6269,85	-	-	213,49	9
17-2103-5-2/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года водо-водяного нагревателя типа MBH-2050 - 1 секция диаметром до 76 мм	8601,43	8359,80	-	-	241,63	12
17-2103-5-3/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года водо-водяного нагревателя типа MBH-2050 - 1 секция диаметром до 89 мм	10850,48	10449,75	-	-	400,73	15

17-2103-5-4/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года водо-водяного нагревателя типа MBH-2050 - 1 секция диаметром до 114 мм	14651,94	13933,00	-	-	718,94	20
17-2103-5-5/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года водо-водяного нагревателя типа MBH-2050 - 1 секция диаметром до 168 мм	22564,14	21596,15	-	-	967,99	31
17-2103-5-6/1	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года водо-водяного нагревателя типа MBH-2050 - 1 секция диаметром до 216 мм	36173,71	34832,50	-	-	1341,21	50

Таблица 17-2103-7. Техническое обслуживание и ремонт ультразвукового устройства по очистке котлов (1 раз в месяц) с 6-ю магнитострикционными излучателями

- Состав работ:**
1. Ремонт ультразвукового генератора (УЗГ).
 2. Контроль за работой УЗГ и магнитострикционных преобразователей.
 3. Проверка рабочих токов по всем каналам с помощью токовых клещей.
 4. Проверка общего рабочего тока УЗГ токовыми клещами.
 5. Протяжка винтовых соединений на клеммниках УЗГ.
 6. Протяжка винтовых соединений на клеммниках магнитострикционных преобразователей.
 7. Проверка сопротивления изоляции обмотки преобразователя на корпус мегомметром.
 8. Проверка цифровой схемы защиты от короткого замыкания в нагрузке УЗГ.
 9. Провести ремонтно-регламентные испытания блоков управления силовыми тиристорами.
 10. Провести послеремонтную наладку блоков на стенде в лаборатории завода.

Измеритель: устройство (1), шт. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-7-1/1	Ремонт и техническое обслуживание одного ультразвукового устройства по очистке котлов (1 раз в месяц) с 6-ю магнитострикционными излучателями	47894,22	47894,22	-	-	-	66
17-2103-7-2/1	Ремонт и техническое обслуживание одного ультразвукового устройства по очистке котлов (1 раз в месяц) с 6-ю магнитострикционными излучателями, при уменьшении количества пар магнитострикционных излучателей поз. 17-2103- 7-1 снижать на каждую пару	9578,84	9578,84	-	-	-	13,2

Таблица 17-2103-8. Техническое обслуживание инфракрасных потолочных панелей

- Состав работ:**
1. Проверка электрических соединений, отсутствия механических повреждений проводов, проверка и протяжка контактов щита автоматики.
 2. Визуальный осмотр резьбовых и прессовых соединений, трубопроводов обвязки панелей, арматуры на наличие утечек и механических повреждений, осмотр состояния изоляции и креплений трубопроводов.
 3. Очистка от пыли, грязи, подтяжка резьбовых соединений, восстановление изоляции (при необходимости).
 4. Осмотр, протирка, проверка работы сервоприводов, автоматических воздухоотводчиков.
 5. Осмотр, протирка, проверка работы предохранительного клапана, подтяжка фланцевых соединений. Осмотр фильтра, протирка, подтяжка фланцевых соединений. Прочистка фильтра (при необходимости).
 6. Визуальный осмотр состояния теплоизоляции и защитной сетки отопительных панелей, очистка от пыли. Проверка, подтяжка креплений потолочных панелей, подвесных штанг, усиливающих осей подвеса, декоративных межмодульных крышек.
 7. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно с объекта на объект.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-8-1/1	Техническое обслуживание инфракрасных потолочных панелей	10428,29	7085,43	3335,53	2010,20	7,33	11,04

Таблица 17-2103-9. Техническое обслуживание напольных тепловентиляторов для систем на базе тепловых насосов

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса тепловентилятора на отсутствие повреждений.
 2. Проверка наличия циркуляции воздуха.
 3. Проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов при работе вентилятора.
 4. Проверка на отсутствие течи в местах присоединения трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.
 5. Снятие, очистка и установка воздушного сетчатого фильтра.
 6. Очистка от пыли и грязи верхней решетки тепловентилятора.
 7. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-9-1/1	Техническое обслуживание напольных тепловентиляторов для систем на базе тепловых насосов	1528,42	505,50	1019,96	614,69	2,96	0,95

Таблица 17-2103-10. Промывка трубопроводов

Состав работ:

1. Присоединение водопровода.
2. Наполнение трубопровода водой.
3. Промывка до полного осветления воды.
4. Спуск воды. Отсоединение водопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-2103-10-1/1	Промывка трубопроводов диаметром до 50 мм	793,25	738,44	-	-	54,81	1,06
17-2103-10-2/1	Промывка трубопроводов диаметром до 100 мм	1303,50	1100,70	-	-	202,80	1,58

Таблица 17-2103-11. Гидропневматическая промывка трубопроводов

Состав работ:

1. Присоединение водопровода. Наполнения трубопровода водой.
2. Присоединение компрессора. Подача воздуха.
3. Промывка до полного осветления воды.
4. Спуск воды. Отсоединение компрессора и водопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-2103-11-1/1	Гидропневматическая промывка трубопроводов диаметром до 50 мм	1753,28	1685,88	10,95	0,02	56,45	2,42
17-2103-11-2/1	Гидропневматическая промывка трубопроводов диаметром до 100 мм	2622,76	2396,45	23,51	0,04	202,80	3,44

Таблица 17-2103-12. Техническое обслуживание настенных конвекторов

Состав работ:

1. Снятие кожуха.
2. Осмотр конвектора на отсутствие повреждений и утечек теплоносителя.
3. Очистка от загрязнений.
4. Проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры.
5. Установка кожуха.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
17-2103-12-1/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Универсал малой глубины с длиной кожуха до 1 м	165,95	165,25	0,11	-	0,59	0,28
17-2103-12-2/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Универсал малой глубины с длиной кожуха свыше 1 м	213,84	212,47	0,19	-	1,18	0,36
17-2103-12-3/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Универсал С средней глубины с длиной кожуха до 1 м	189,92	188,86	0,17	-	0,89	0,32
17-2103-12-4/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Универсал С средней глубины с длиной кожуха свыше 1 м	237,52	236,07	0,27	-	1,18	0,4
17-2103-12-5/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Мини малой глубины с длиной кожуха до 1 м	142,34	141,64	0,11	-	0,59	0,24
17-2103-12-6/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Мини малой глубины с длиной кожуха свыше 1 м	178,13	177,05	0,19	-	0,89	0,3

17-2103-12-7/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Мини С средней глубины с длиной кожуха до 1 м	177,81	177,05	0,17	-	0,59	0,3
17-2103-12-8/1	Техническое обслуживание настенных конвекторов Мини С средней глубины с длиной кожуха свыше 1 м	213,63	212,47	0,27	-	0,89	0,36

Таблица 17-2103-13. Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов

Состав работ:

1. Демонтаж защитной решетки.
2. Осмотр отопительного прибора на отсутствие повреждений и утечек теплоносителя.
3. Очистка от загрязнений.
4. Проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры.
5. Удаление воздуха из прибора.
6. Установка защитной решетки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-2103-13-1/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 10, высота 300 мм, длина до 1500 мм	194,89	194,76	-	-	0,13	0,33
17-2103-13-2/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 10, высота 300 мм, длина до 3000 мм	230,44	230,17	-	-	0,27	0,39
17-2103-13-3/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 11, высота 300 мм, длина до 1500 мм	212,71	212,47	0,11	-	0,13	0,36
17-2103-13-4/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 11, высота 300 мм, длина до 3000 мм	271,97	271,48	0,22	-	0,27	0,46
17-2103-13-5/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 20, высота 300 мм, длина до 1500 мм	224,54	224,27	-	-	0,27	0,38
17-2103-13-6/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 20, высота 300 мм, длина до 3000 мм	295,63	295,10	-	-	0,53	0,5
17-2103-13-7/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 21, высота 300 мм, длина до 1500 мм	248,26	247,88	0,11	-	0,27	0,42
17-2103-13-8/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 21, высота 300 мм, длина до 3000 мм	343,06	342,31	0,22	-	0,53	0,58
17-2103-13-9/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 22, высотой 300 мм длиной до 1500 мм	271,97	271,48	0,22	-	0,27	0,46
17-2103-13-10/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 22, высота 300 мм, длина до 3000 мм	390,49	389,52	0,44	-	0,53	0,66
17-2103-13-11/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 30, высота 300 мм, длина до 1500 мм	236,34	236,07	-	-	0,27	0,4
17-2103-13-12/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 30, высота 300 мм, длина до 3000 мм	319,23	318,70	-	-	0,53	0,54
17-2103-13-13/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 33, высота 300 мм, длина до 1500 мм	295,70	295,10	0,33	-	0,27	0,5
17-2103-13-14/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 33, высота 300 мм, длина до 3000 мм	449,73	448,54	0,66	-	0,53	0,76
17-2103-13-15/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 10, высота 500 мм, длина до 1500 мм	212,69	212,47	-	-	0,22	0,36
17-2103-13-16/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 10, высота 500 мм, длина до 3000 мм	283,72	283,28	-	-	0,44	0,48
17-2103-13-17/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 11, высота 500 мм, длина до 1500 мм	236,40	236,07	0,11	-	0,22	0,4

17-2103-13-18/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 11, высота 500 мм, длина до 3000 мм	319,36	318,70	0,22	-	0,44	0,54
17-2103-13-19/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 20, высота 500 мм, длина до 1500 мм	271,92	271,48	-	-	0,44	0,46
17-2103-13-20/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 20, высота 500 мм, длина до 3000 мм	390,41	389,52	-	-	0,89	0,66
17-2103-13-21/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 21, высота 500 мм, длина до 1500 мм	295,65	295,10	0,11	-	0,44	0,5
17-2103-13-22/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 21, высота 500 мм, длина до 3000 мм	437,85	436,74	0,22	-	0,89	0,74
17-2103-13-23/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 22, высота 500 мм, длина до 1500 мм	319,36	318,70	0,22	-	0,44	0,54
17-2103-13-24/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 22, высота 500 мм, длина до 3000 мм	485,28	483,95	0,44	-	0,89	0,82
17-2103-13-25/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 30, высота 500 мм, длина до 1500 мм	283,72	283,28	-	-	0,44	0,48
17-2103-13-26/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 30, высота 500 мм, длина до 3000 мм	414,01	413,12	-	-	0,89	0,7
17-2103-13-27/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 33, высота 500 мм, длина до 1500 мм	343,08	342,31	0,33	-	0,44	0,58
17-2103-13-28/1	Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов - тип 33, высота 500 мм, длина до 3000 мм	532,72	531,17	0,66	-	0,89	0,9

Таблица 17-2103-14. Техническое обслуживание мембранного расширительного бака

Состав работ:

1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
2. Очистка от пыли и грязи.
3. Проверка целостности мембраны.
4. Замер давления газовой подушки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-2103-14-1/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 100 л	376,59	376,00	-	-	0,59	0,58
17-2103-14-2/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 200 л	474,13	473,24	-	-	0,89	0,73
17-2103-14-3/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 400 л	539,24	538,06	-	-	1,18	0,83
17-2103-14-4/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 600 л	649,75	648,27	-	-	1,48	1
17-2103-14-5/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 800 л	727,84	726,06	-	-	1,78	1,12
17-2103-14-6/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 1000 л	799,44	797,37	-	-	2,07	1,23
17-2103-14-7/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 1500 л	994,81	991,85	-	-	2,96	1,53
17-2103-14-8/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 2000 л	1170,44	1166,89	-	-	3,55	1,8
17-2103-14-9/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 5000 л	2184,27	2178,19	-	-	6,08	3,36
17-2103-14-10/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 18 л	136,27	136,14	-	-	0,13	0,21
17-2103-14-11/1	Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 50 л	233,65	233,38	-	-	0,27	0,36

Таблица 17-2103-15. Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол

- Состав работ:**
1. Снятие решетки.
 2. Осмотр конвектора на отсутствие повреждений и утечек теплоносителя.
 3. Очистка от загрязнений. Выпрямление поврежденных пластин оребрения при необходимости.
 4. Проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры, удаление воздуха.
 5. Установка решетки.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-2103-15-1/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, длиной короба 1100 мм, шириной короба до 140 мм	774,09	773,05	0,27	-	0,77	1,3
17-2103-15-2/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, шириной короба до 140 мм, добавлять к 1.17-2103-15-1 на каждые 200 мм увеличения длины короба	60,38	60,18	0,05	-	0,15	0,1
17-2103-15-3/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, длиной короба 1100 мм, шириной короба до 260 мм	1099,67	1097,56	0,54	-	1,57	1,84
17-2103-15-4/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, шириной короба до 260 мм, добавлять к 1.17-2103-15-3 на каждые 200 мм увеличения длины короба	120,76	120,36	0,10	-	0,30	0,2
17-2103-15-5/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, длиной короба 1100 мм, шириной короба до 340 мм	1425,23	1422,06	0,80	-	2,37	2,38
17-2103-15-6/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, шириной короба до 340 мм, добавлять к 1.17-2103-15-5 на каждые 200 мм увеличения длины короба	181,10	180,54	0,15	-	0,41	0,3
17-2103-15-7/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, длиной короба 1100 мм, шириной короба до 420 мм	1757,27	1753,06	1,07	-	3,14	2,93
17-2103-15-8/1	Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, шириной короба до 420 мм, добавлять к 1.17-2103-15-7 на каждые 200 мм увеличения длины короба	235,02	234,24	0,19	-	0,59	0,39

Таблица 17-2103-16. Техническое обслуживание крана трехходового шарового под манометр

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка работоспособности, очистка, смазка.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-2103-16-1/1	Техническое обслуживание крана трехходового шарового под манометр	583,74	583,44	-	-	0,30	0,9

Таблица 17-2103-17. Техническое обслуживание автоматического воздухоотводчика

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений и утечек.
 2. Демонтаж воздухоотводчика, снятие крышки.
 3. Очистка от налета и отложений колбы, воздушного канала и межвиткового пространства пружины.
 4. Установка крышки, установка воздухоотводчика.
 5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
17-2103-17-1/1	Техническое обслуживание автоматического воздухоотводчика	985,96	985,37	-	-	0,59	1,52

Таблица 17-2103-18. Техническое обслуживание водонагревателя электрического накопительного

- Состав работ:**
1. Осмотр водонагревателя.
 2. Отключение электропитания, очистка корпуса от пыли и загрязнений, снятие защитной крышки, отключение проводов, демонтаж терморегулятора.
 3. Перекрытие подачи холодной воды в водонагреватель, открытие предохранительного клапана, слив воды.
 4. Извлечение из корпуса нагревательного элемента, слив остатков воды в емкость, демонтаж прокладки.
 5. Очистка нагревательного элемента. Проверка состояния и расхода магниевого анода.
 6. Удаление осадка из бака водонагревателя вручную, промывка бака, промывка прокладки.
 7. Установка нагревательного элемента, подключение проводов, установка терморегулятора.
 8. Наполнение водонагревателя водой.
 9. Подтяжка крепежных и контактных элементов, замер сопротивления изоляции.
 10. Подключение водонагревателя к электропитанию, проверка работоспособности, регулировка, настройка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
17-2103-18-1/1	Техническое обслуживание водонагревателя электрического накопительного емкостью до 150 л	1077,83	1072,83	-	-	5,00	1,44

Таблица 17-2103-19. Техническое обслуживание крана радиаторного двойной регулировки

- Состав работ:**
1. Осмотр крана на отсутствие повреждений, утечек. Очистка от загрязнений.
 2. Снятие рукоятки, подтяжка сальниковой гайки, установка и закрепление рукоятки.
 3. Проверка работоспособности крана.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
17-2103-19-1/1	Техническое обслуживание крана радиаторного двойной регулировки КРДП (116256к)	421,38	421,38	-	-	-	0,65

Таблица 17-2103-20. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии

- Состав работ:**
1. Получение ключей в диспетчерской, переход в зону работ, открытие помещения, доступ к месту установки узла учета.
 2. Визуальный осмотр с целью выявления механических повреждений, проверка наличия и целостности пломб, наличия напряжения питания.
 3. Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений на отсутствие утечек, наличия световой индикации на приборах.
 4. Проверка работоспособности прибора учета тепловой энергии, проверка отсутствия сведений об авариях.
 5. Подключение адаптера переноса данных, считывание архива с прибора учета тепловой энергии.
 6. Формирование ведомостей, предварительный анализ результатов измерений, анализ ошибок и определение возможных причин их возникновения.
 7. Определение соответствия условий эксплуатации средств измерения узла учета требованиям эксплуатационной документации предприятий-изготовителей.
 8. Осмотр и проверка состояния креплений, осмотр состояния теплоизоляции.
 9. Проверка показаний датчиков давления, температуры, расхода.
 10. Проверка линий связи и электропитания, протяжка контактов, восстановление (при необходимости).
 11. Проверка герметичности вводных соединений и провисания линий связи, проверка заземления, восстановление (при необходимости).
 12. Удаление пыли и загрязнений.
 13. Извлечение карты памяти из адаптера переноса данных, установка в ПК, запуск ПО Архивист, копирование данных, формирование отчета, анализ ведомости, сравнение, передача отчета в МОЭК.
 14. Закрытие помещения, переход от зоны работ к диспетчерской, сдача ключей.
 15. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
17-2103-20-1/1	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии - ежемесячное	2711,10	2710,03	0,33	-	0,74	2,98

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Котлы, водоподогреватели, насосы, расширительные баки, арматура, обвязки

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3101-1. Ремонт отопительных котлов

Состав работ:

Измеритель: шт. (1, 3); секция (2, 4); 100 шт. (5, 6, 9); 100 м2 (7); т (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
17-3101-1-1/1	Ремонт отопительных котлов чугунных секционных водогрейных паровых малой модели - смена одной (первой) секции	24293,00	22780,46	-	-	1512,54	32,7
17-3101-1-2/1	Ремонт отопительных котлов чугунных секционных водогрейных паровых малой модели - смена одной секции, добавлять на каждую последующую секцию	2804,88	2406,85	-	-	398,03	4,16
17-3101-1-3/1	Ремонт отопительных котлов чугунных секционных водогрейных паровых большой модели - смена одной (первой) секции	32907,65	30813,86	-	-	2093,79	48,4
17-3101-1-4/1	Ремонт отопительных котлов чугунных секционных водогрейных паровых большой модели - смена одной секции, добавлять на каждую последующую секцию	4043,02	3644,99	-	-	398,03	6,3
17-3101-1-5/1	Частичный ремонт отопительных котлов чугунных секционных водогрейных и паровых - смена стяжных болтов	198093,20	127230,48	-	-	70862,72	234
17-3101-1-6/1	Частичный ремонт отопительных котлов чугунных секционных водогрейных и паровых - подтягивание ослабевших гаек у стяжных болтов	106530,01	60593,49	-	-	45936,52	123
17-3101-1-7/1	Частичный ремонт отопительных котлов - установка кожуха из кровельной стали	364079,87	225675,00	-	-	138404,87	375
17-3101-1-8/1	Частичный ремонт отопительных котлов - монтаж стальных каркасов обмуровки котлов	79783,33	27837,25	1075,27	6,76	50870,81	49,1
17-3101-1-9/1	Частичный ремонт отопительных котлов - установка чисток на боровых	478501,32	303749,25	-	-	174752,07	525

Таблица 17-3101-2. Ремонт центробежных насосов

Состав работ:

1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения.
2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд.
3. Разборка и прочистка бывшего в эксплуатации насоса.
4. Сборка насоса.
5. Установка насоса на место.
6. Присоединение насоса к трубопроводу.
7. Опробование работы насоса.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
17-3101-2-1/1	Ремонт одноступенчатых насосов при диаметре патрубка до 100 мм	89314,13	75486,60	28,84	0,08	13798,69	114,73
17-3101-2-2/1	Ремонт одноступенчатых насосов при диаметре патрубка до 150 мм	113119,59	99047,79	28,84	0,08	14042,96	150,54
17-3101-2-3/1	Ремонт одноступенчатых насосов при диаметре патрубка до 200 мм	132731,87	118049,39	28,84	0,08	14653,64	179,42
17-3101-2-4/1	Ремонт двухступенчатых насосов при диаметре патрубка до 100 мм	103235,20	89407,67	28,84	0,08	13798,69	133,92
17-3101-2-5/1	Ремонт двухступенчатых насосов при диаметре патрубка до 150 мм	124515,29	110443,49	28,84	0,08	14042,96	167,86
17-3101-2-6/1	Ремонт двухступенчатых насосов при диаметре патрубка до 200 мм	144127,56	129445,08	28,84	0,08	14653,64	196,74
17-3101-2-7/1	Ремонт трехступенчатых насосов при диаметре патрубка до 100 мм	112875,32	99047,79	28,84	0,08	13798,69	150,54
17-3101-2-8/1	Ремонт трехступенчатых насосов при диаметре патрубка до 150 мм	134022,66	119950,86	28,84	0,08	14042,96	182,31
17-3101-2-9/1	Ремонт трехступенчатых насосов при диаметре патрубка до 200 мм	155529,84	140847,36	28,84	0,08	14653,64	214,07

Таблица 17-3101-3. Ремонт ручных насосов

- Состав работ:**
1. Отсоединение насоса от трубопровода.
 2. Снятие насоса.
 3. Разборка насоса с протиркой и осмотром деталей.
 4. Сборка насоса с набивкой сальников.
 5. Установка насоса на место.
 6. Присоединение насоса к трубопроводу.
 7. Опробование работы насоса.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3101-3-1/1	Ремонт ручных насосов диаметром патрубка до 25 мм	103271,23	101909,88	-	-	1361,35	154,89
17-3101-3-2/1	Ремонт ручных насосов диаметром патрубка до 40 мм	131774,89	130214,88	-	-	1560,01	197,91
17-3101-3-3/1	Ремонт ручных насосов диаметром патрубка до 50 мм	148777,06	147196,57	-	-	1580,49	223,72

Таблица 17-3101-4. Ремонт предохранительных клапанов

- Состав работ:**
1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 2. Прочистка арматуры.
 3. Замена прокладок.
 4. Установка арматуры с подгонкой и закреплением.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
17-3101-4-1/1	Ремонт предохранительных клапанов	18283,69	16948,67	-	-	1335,02	30,52

Таблица 17-3101-5. Прочистка отопительных котлов

- Состав работ:**
1. Открывание чистильных крышек и боковых щитков (1-4).
 2. Прочистка дымоходов стальной щеткой с удалением из котла сажи и золы (1-4).
 3. Закрывание чистильных крышек и боковых щитков (1-4).
 4. Очистка от накипи и грязи (5, 6).
 5. Удаление накипи и грязи (5, 6).
 6. Промывка водой (5, 6).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
17-3101-5-1/1	Прочистка отопительных котлов - дымоход котла при количестве секций до 9 шт., поверхностью нагрева до 15 м2	56814,42	56801,68	12,74	0,18	-	106,75
17-3101-5-2/1	Прочистка отопительных котлов - дымоход котла при количестве секций до 9 шт., поверхностью нагрева свыше 15 м2	74107,67	74094,93	12,74	0,18	-	139,25
17-3101-5-3/1	Прочистка отопительных котлов - дымоход котла при количестве секций до 12 шт., поверхностью нагрева до 15 м2	74107,67	74094,93	12,74	0,18	-	139,25
17-3101-5-4/1	Прочистка отопительных котлов - дымоход котла при количестве секций до 12 шт., поверхностью нагрева свыше 15 м2	96455,87	96443,13	12,74	0,18	-	181,25
17-3101-5-5/1	Прочистка отопительных котлов - секции котла	145941,17	145928,43	12,74	0,18	-	274,25
17-3101-5-6/1	Прочистка отопительных котлов - паросборник	106738,32	106725,58	12,74	0,18	-	170,75

Таблица 17-3101-6. Прочистка центробежных насосов

- Состав работ:**
1. Отсоединение от трубопровода и очистка мест соединения.
 2. Разборка и прочистка бывшего в эксплуатации насоса.
 3. Сборка насоса.
 4. Присоединение насоса к трубопроводу.
 5. Опробование работы насоса.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
17-3101-6-1/1	Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка до 100 мм	6303,16	6303,16	-	-	-	9,58
17-3101-6-2/1	Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка до 150 мм	7644,25	7644,25	-	-	-	11,45
17-3101-6-3/1	Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка до 200 мм	8345,25	8345,25	-	-	-	12,5

Таблица 17-3101-7. Ремонт водоподогревателей

Состав работ:

1. Выпуск воды из водоподогревателя.
2. Отсоединение водоподогревателя от трубопровода, снятие крышки и змеевика или трубы с очисткой прокладки.
3. Очистка водоподогревателя и змеевика от накипи и грязи.
4. Постановка старого или нового змеевика или трубы и крышки водоподогревателя с изготовлением и постановкой новой прокладки, присоединением к трубопроводу, испытание.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
17-3101-7-1/1	Ремонт водоподогревателей диаметром до 1 м	13483,85	13369,65	-	-	114,20	21
17-3101-7-2/1	Ремонт водоподогревателей диаметром до 2 м	24916,44	24733,85	-	-	182,59	38,85

Таблица 17-3101-8. Ремонт разборных пластинчатых теплообменников

Состав работ:

1. Осмотр теплообменника, определение места расположения дефектной пластины, замер текущего размера стяжки (1-3).
2. Отключение горячего и холодного контуров, слив теплоносителя (1-3).
3. Снятие стяжных шпилек, выдвижение прижимной плиты (1-3).
4. Снятие дефектной пластины, установка на новую пластину прокладки, установка новой пластины (1-3).
5. Фиксация пластин прижимной плитой, установка стяжных шпилек (1-3).
6. Стягивание пластин, выверка размера стяжки (1-3).
7. Заполнение теплоносителем и ввод теплообменника в работу (1-3).
8. Маркировка и снятие пластины (4-6).
9. Удаление старых уплотнительных прокладок, очистка и промывка пластины водой (4-6).
10. Установка новой уплотнительной прокладки (4-6).
11. Установка пластины на направляющие балки (4-6).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
17-3101-8-1/1	Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М6, замена дефектной пластины	3687,28	1111,10	-	-	2576,18	1,74
17-3101-8-2/1	Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М10, замена дефектной пластины	5755,26	1238,81	-	-	4516,45	1,94
17-3101-8-3/1	Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины	10158,65	1685,80	-	-	8472,85	2,64
17-3101-8-4/1	Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М6, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-1/1	806,46	140,48	0,22	-	665,76	0,22
17-3101-8-5/1	Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М10, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-2/1	1165,16	204,34	0,44	-	960,38	0,32
17-3101-8-6/1	Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1	1973,97	446,99	1,11	0,01	1525,87	0,7

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 17-3102-1. Замена нагревательного элемента и магниевого анода водонагревателя электрического накопительного

- Состав работ:**
1. Отключение прибора от электропитания.
 2. Снятие защитной крышки, отключение проводов, демонтаж терморегулятора.
 3. Перекрытие подачи холодной воды в водонагреватель, открытие предохранительного клапана, слив воды.
 4. Извлечение из корпуса нагревательного элемента, слив остатков воды в емкость, демонтаж прокладки.
 5. Демонтаж старого нагревательного элемента и магниевого анода, установка новых.
 6. Удаление осадка из бака водонагревателя вручную, промывка бака, промывка прокладки.
 7. Установка нагревательного элемента, подключение проводов, установка терморегулятора.
 8. Наполнение водонагревателя водой.
 9. Подключение водонагревателя к электропитанию, проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т
17-3102-1-1/1	Замена нагревательного элемента и магниевого анода водонагревателя электрического накопительного емкостью до 150 л	923,82	923,82	-	-	-	1,24

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3103-2. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

- Состав работ:**
1. Установка котлов на готовом фундаменте.
 2. Установка гарнитуры котлов.
 3. Установка арматуры и котельно-измерительных приборов.
 4. Гидравлическое испытание котлов.
 5. Регулировка шиберов.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-2-6/1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на топливе жидком или газе теплопроизводительностью до 0,21 (0,18) МВт (Гкал/ч)	33493,43	26450,67	1581,24	556,80	5461,52	43,12
17-3103-2-7/1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на топливе жидком или газе теплопроизводительностью до 0,31 (0,27) МВт (Гкал/ч)	38965,19	31603,40	1583,50	556,81	5778,29	51,52
17-3103-2-8/1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на топливе жидком или газе теплопроизводительностью до 0,46 (0,4) МВт (Гкал/ч)	43789,53	36400,34	1583,50	556,81	5805,69	59,34
17-3103-2-9/1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на топливе жидком или газе теплопроизводительностью до 0,64 (0,55) МВт (Гкал/ч)	56664,68	46230,28	1602,39	556,87	8832,01	76,82
17-3103-2-10/1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на топливе жидком или газе теплопроизводительностью до 0,84 (0,72) МВт (Гкал/ч)	73957,08	61871,06	1637,51	556,98	10448,51	102,81

Таблица 17-3103-3. Установка водоподогревателей скоростных односекционных

- Состав работ:**
1. Установка водоподогревателей на готовое основание.
 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей.
 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-3-1/1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	8739,99	6327,12	50,74	0,28	2362,13	9,76

17-3103-3-2/1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2	17156,34	11182,66	82,09	0,38	5891,59	17,25
17-3103-3-3/1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 12 м2	20104,10	12226,37	108,53	0,46	7769,20	18,86
17-3103-3-4/1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 20 м2	29566,81	17295,84	168,58	0,65	12102,39	26,68
17-3103-3-5/1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 30 м2	35537,60	19830,58	185,95	0,71	15521,07	30,59

Таблица 17-3103-4. Установка секций водоподогревателей скоростных

Состав работ:

1. Установка водоподогревателей на готовое основание.
2. Гидравлическое испытание водоподогревателей.
3. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: секция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-4-1/1	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	2675,43	1441,54	1041,32	371,16	192,57	2,35
17-3103-4-2/1	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2	3692,08	2175,42	1072,67	371,26	443,99	3,76
17-3103-4-3/1	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 12 м2	4628,41	2693,35	1099,10	371,35	835,96	4,85
17-3103-4-4/1	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 20 м2	6475,85	3887,99	1159,16	371,54	1428,70	6,72
17-3103-4-5/1	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 30 м2	7695,96	4664,77	1176,53	371,59	1854,66	8,4

Таблица 17-3103-5. Установка водоподогревателей емкостных

Состав работ:

1. Установка водоподогревателей на готовое основание.
2. Гидравлическое испытание водоподогревателей.
3. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов.
4. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
5. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-5-1/1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	12509,78	9452,80	59,80	0,31	2997,18	15,41
17-3103-5-2/1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	18150,14	14464,44	68,11	0,33	3617,59	23,58
17-3103-5-3/1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 4 м3	23182,15	19450,18	68,11	0,33	3663,86	32,32
17-3103-5-4/1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 6 м3	28503,21	24499,28	68,11	0,33	3935,82	40,71

Таблица 17-3103-6. Установка нагревателей индивидуальных

Состав работ:

1. Установка приборов на готовое основание.
2. Установка и регулировка поплавкового клапана (4).
3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-6-1/1	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	5676,04	5656,61	-	-	19,43	9,05
17-3103-6-2/1	Установка нагревателей индивидуальных пароводяных	6107,10	6087,89	-	-	19,21	9,74

Таблица 17-3103-7. Установка баков расширительных

Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание.
2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе.
3. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-7-1/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3	2420,04	2364,18	10,70	0,15	45,16	4,17
17-3103-7-2/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,15 м3	2420,04	2364,18	10,70	0,15	45,16	4,17
17-3103-7-3/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,2 м3	2420,04	2364,18	10,70	0,15	45,16	4,17
17-3103-7-4/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,3 м3	2420,04	2364,18	10,70	0,15	45,16	4,17
17-3103-7-5/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,4 м3	2420,04	2364,18	10,70	0,15	45,16	4,17
17-3103-7-6/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,5 м3	5728,86	5652,49	10,70	0,15	65,67	9,97
17-3103-7-7/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,6 м3	5728,86	5652,49	10,70	0,15	65,67	9,97
17-3103-7-8/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,8 м3	5728,86	5652,49	10,70	0,15	65,67	9,97
17-3103-7-9/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 1 м3	7279,85	7171,92	10,70	0,15	97,23	12,65
17-3103-7-10/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 1,2 м3	7279,85	7171,92	10,70	0,15	97,23	12,65
17-3103-7-11/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 1,5 м3	7279,85	7171,92	10,70	0,15	97,23	12,65
17-3103-7-12/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 2 м3	9357,58	9195,93	10,70	0,15	150,95	16,22
17-3103-7-13/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 2,5 м3	9357,58	9195,93	10,70	0,15	150,95	16,22
17-3103-7-14/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 3 м3	10994,16	10760,71	10,70	0,15	222,75	18,98
17-3103-7-15/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 3,5 м3	10994,16	10760,71	10,70	0,15	222,75	18,98
17-3103-7-16/1	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 4 м3	10994,16	10760,71	10,70	0,15	222,75	18,98
17-3103-7-17/1	Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью до 1 м3	7279,85	7171,92	10,70	0,15	97,23	12,65
17-3103-7-18/1	Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью до 1,5 м3	7279,85	7171,92	10,70	0,15	97,23	12,65
17-3103-7-19/1	Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью до 2 м3	9303,86	9195,93	10,70	0,15	97,23	16,22

Таблица 17-3103-8. Установка баков конденсационных

Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание.
2. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
3. Присоединение баков к трубопроводам на фланцах с установкой болтов и прокладок.
4. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-8-1/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 0,3 м3	9184,31	7255,27	46,21	0,26	1882,83	12,54
17-3103-8-2/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 0,4 м3	9184,31	7255,27	46,21	0,26	1882,83	12,54
17-3103-8-3/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 0,6 м3	9184,31	7255,27	46,21	0,26	1882,83	12,54
17-3103-8-4/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 0,8 м3	9184,31	7255,27	46,21	0,26	1882,83	12,54
17-3103-8-5/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 1 м3	11737,02	9181,91	55,65	0,29	2499,46	15,87
17-3103-8-6/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 1,25 м3	11737,02	9181,91	55,65	0,29	2499,46	15,87
17-3103-8-7/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 1,5 м3	11737,02	9181,91	55,65	0,29	2499,46	15,87
17-3103-8-8/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 2 м3	15133,19	11311,04	71,51	0,34	3750,64	19,55
17-3103-8-9/1	Установка баков конденсационных вместимостью до 3 м3	16400,26	12578,11	71,51	0,34	3750,64	21,74

Таблица 17-3103-9. Установка поддонов металлических для баков

Состав работ: 1. Установка поддонов на готовое основание.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-9-1/1	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 2 м3	849,65	849,65	-	-	-	1,53
17-3103-9-2/1	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 4 м3	1182,85	1182,85	-	-	-	2,13

Таблица 17-3103-10. Установка насосов центробежных с электродвигателем

Состав работ: 1. Установка анкерных болтов.
2. Установка агрегатов на готовое основание.
3. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.
5. Опробование насосов на холостом ходу.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-10-1/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	10397,80	9170,63	21,15	0,07	1206,02	14,95
17-3103-10-2/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2 т	13455,91	11495,49	24,93	0,08	1935,49	18,74
17-3103-10-3/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,3 т	15159,15	13053,58	27,95	0,09	2077,62	21,28
17-3103-10-4/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,5 т	21005,03	17918,00	37,39	0,12	3049,64	29,21
17-3103-10-5/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75 т	25574,64	21868,42	39,66	0,13	3666,56	35,65

Таблица 17-3103-11. Установка вставок виброизолирующих к насосам

Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
2. Установка гибких вставок с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3103-11-1/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм	10799,92	736,10	11,71	0,04	10052,11	1,2
17-3103-11-2/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 65 мм	12792,10	1030,55	15,11	0,05	11746,44	1,68
17-3103-11-3/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 80 мм	15181,65	1030,55	18,13	0,06	14132,97	1,68
17-3103-11-4/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 100 мм	18790,88	1214,57	20,77	0,07	17555,54	1,98
17-3103-11-5/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 125 мм	23765,91	1410,87	20,77	0,07	22334,27	2,3
17-3103-11-6/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 150 мм	30615,97	1840,26	27,19	0,09	28748,52	3
17-3103-11-7/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 200 мм	45805,93	2533,42	39,28	0,12	43233,23	4,13
17-3103-11-8/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 300 мм	81292,41	3827,74	63,45	0,20	77401,22	6,24

Таблица 17-3103-12. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений.
2. Установка узлов конденсатоотводчиков (1-6) и ручных насосов (7) с присоединением к трубопроводам.

Измеритель: узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3103-12-1/1	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 15 мм	2769,96	1983,71	5,58	0,04	780,67	3,06
17-3103-12-2/1	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 20 мм	3007,35	1983,71	5,58	0,04	1018,06	3,06
17-3103-12-3/1	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 25 мм	3244,77	1983,71	5,58	0,04	1255,48	3,06
17-3103-12-4/1	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 32 мм	5471,85	3241,35	9,81	0,07	2220,69	5
17-3103-12-5/1	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 40 мм	5970,14	3241,35	9,81	0,07	2718,98	5
17-3103-12-6/1	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 50 мм	6596,17	3241,35	9,81	0,07	3345,01	5
17-3103-12-7/1	Установка узлов насосов ручных	9001,76	4412,78	2,34	0,02	4586,64	7,06

Таблица 17-3103-13. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода обвязки из готовых узлов.
2. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3103-13-1/1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	111826,51	27382,32	-	-	84444,19	43,01
17-3103-13-2/1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм	128015,41	36823,84	-	-	91191,57	57,84
17-3103-13-3/1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм	196900,71	53153,91	-	-	143746,80	83,49
17-3103-13-4/1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 100 мм	223246,68	54764,63	-	-	168482,05	86,02

17-3103-13-5/1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 150 мм	294329,64	81268,37	-	-	213061,27	127,65
17-3103-13-6/1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 200 мм	456436,00	118607,90	-	-	337828,10	186,3

Таблица 17-3103-14. Установка клапанов предохранительных

Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-14-1/1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	1717,28	1312,72	14,60	0,01	389,96	2,14
17-3103-14-2/1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм	1881,14	1312,72	14,60	0,01	553,82	2,14
17-3103-14-3/1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм	1933,88	1312,72	14,60	0,01	606,56	2,14
17-3103-14-4/1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм	3254,95	2073,36	27,67	0,02	1153,92	3,38
17-3103-14-5/1	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром 80 (50x2) мм	3704,01	2662,24	26,13	0,02	1015,64	4,34
17-3103-14-6/1	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром 150 (100x2) мм	8093,46	6066,72	35,36	0,02	1991,38	9,89
17-3103-14-7/1	Установка клапанов предохранительных самопритирающихся	2349,36	1631,70	19,21	0,01	698,45	2,66

Таблица 17-3103-15. Установка клапанов приемных

Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-15-1/1	Установка клапанов приемных диаметром 50 мм	1245,39	718,34	14,60	0,01	512,45	1,35
17-3103-15-2/1	Установка клапанов приемных диаметром 80 мм	2307,17	1447,67	26,13	0,02	833,37	2,36
17-3103-15-3/1	Установка клапанов приемных диаметром 100 мм	2458,24	1447,67	26,13	0,02	984,44	2,36
17-3103-15-4/1	Установка клапанов приемных диаметром 150 мм	4041,64	2341,00	35,36	0,02	1665,28	3,89
17-3103-15-5/1	Установка клапанов приемных диаметром 200 мм	5379,40	3231,67	52,26	0,03	2095,47	5,37
17-3103-15-6/1	Установка клапанов приемных диаметром 250 мм	8409,57	5307,88	73,02	0,05	3028,67	8,82
17-3103-15-7/1	Установка клапанов приемных диаметром 300 мм	10326,11	6294,83	83,78	0,05	3947,50	10,46
17-3103-15-8/1	Установка клапанов приемных диаметром 400 мм	14962,66	8166,43	114,52	0,07	6681,71	13,57

Таблица 17-3103-16. Установка клапанов редукционных пружинных

Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-16-1/1	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром до 25 мм	1176,48	681,22	21,52	0,01	473,74	1,07
17-3103-16-2/1	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром до 50 мм	2069,97	1006,31	29,21	0,02	1034,45	1,61
17-3103-16-3/1	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром до 80 мм	3383,26	1800,12	46,12	0,03	1537,02	2,88
17-3103-16-4/1	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром до 100 мм	5130,54	3004,07	52,26	0,03	2074,21	5,09

17-3103-16-5/1	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром до 125 мм	6403,10	3736,20	53,80	0,03	2613,10	6,59
17-3103-16-6/1	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром до 150 мм	7621,56	4070,70	70,71	0,05	3480,15	7,18

Таблица 17-3103-17. Установка пластинчатых теплообменников

Состав работ:

1. Разметка мест установки со сверлением отверстий.
2. Изготовление и крепление опорной рамы к основанию.
3. Установка пластинчатых теплообменников на раму с выверкой по месту.
4. Присоединение к трубопроводам.
5. Гидравлическое испытание.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3103-17-1/1	Установка пластинчатых теплообменников массой до 50 кг	15367,65	9886,16	990,94	363,65	4490,55	15,3
17-3103-17-2/1	Установка пластинчатых теплообменников массой до 100 кг	18854,01	10758,23	991,70	363,66	7104,08	16,66
17-3103-17-3/1	Установка пластинчатых теплообменников массой до 200 кг	29050,41	16041,02	1041,28	363,80	11968,11	24,9
17-3103-17-4/1	Установка пластинчатых теплообменников массой до 300 кг	39686,51	21696,68	1066,08	363,87	16923,75	33,72
17-3103-17-5/1	Установка пластинчатых теплообменников массой более 300 кг	49956,94	27094,32	1074,84	363,89	21787,78	42,13

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 17-3104-1. Демонтаж отопительных котлов

Состав работ: 1. Закрытие задвижек на трубопроводе и спуск воды (1).

Измеритель: 10 шт. (1-3), т (4), 10 шт. (5-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3104-1-1/1	Демонтаж отопительных котлов - отсоединение котлов от трубопроводов	69838,13	69838,13	-	-	-	131,25
17-3104-1-2/1	Демонтаж отопительных котлов - отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2	9509,27	9509,27	-	-	-	13,65
17-3104-1-3/1	Демонтаж отопительных котлов - отсоединение секций котла с поверхностью нагрева свыше 15 м2	16092,61	16092,61	-	-	-	23,1
17-3104-1-4/1	Демонтаж металлических каркасов котлов	5051,95	5051,95	-	-	-	9,7
17-3104-1-5/1	Демонтаж кожуха чугунных секционных котлов	7612,08	7612,08	-	-	-	14
	Масса мусора						0,31
17-3104-1-6/1	Демонтаж предохранительных клапанов однорычажных диаметром до 100 мм	5580,48	5580,48	-	-	-	10,6
17-3104-1-7/1	Демонтаж предохранительных клапанов двухрычажных диаметром до 100 мм	11371,54	11371,54	-	-	-	21,6

Таблица 17-3104-2. Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов

Состав работ:

1. Отсоединение от линии паропровода (1).
2. Снятие паросборника с помощью блока и тали (1).
3. Закрытие трехходового крана (2).
4. Снятие манометра (2).
5. Вывертывание гильзы термометра из муфты патрубка (3).
6. Снятие термометра (3).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3104-2-1/1	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов - паросборники	142550,39	142546,54	3,85	0,01	-	232,38

17-3104-2-2/1	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов - манометры	1229,15	1229,15	-	-	-	2,31
17-3104-2-3/1	Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов - термометры	2346,56	2346,56	-	-	-	4,41

Таблица 17-3104-3. Разборка обмуровки котлов

Состав работ:

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3104-3-1/1	Разборка обмуровки котлов	8563,95	8153,03	410,92	277,39	-	16,55

Таблица 17-3104-4. Демонтаж насосов и водоподогревателей

Состав работ:

1. Развинчивание болтов и снятие насосов с готового основания (1-6).
2. Отсоединение от трубопровода, вытаскивание старых болтов с очисткой гнезд (1-6).
3. Выпуск воды (7-14).
4. Снятие приборов и водоподогревателей с основания (7-14).

Измеритель: 10 шт. (1-12), 10 секций (13, 14)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3104-4-1/1	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем массой до 0,1 т	17911,86	17911,86	-	-	-	29,2
17-3104-4-2/1	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем массой до 0,2 т	41657,04	41657,04	-	-	-	72
17-3104-4-3/1	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем массой до 0,3 т	56128,05	56128,05	-	-	-	99
17-3104-4-4/1	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем массой до 0,5 т	72002,65	72002,65	-	-	-	127
17-3104-4-5/1	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем массой до 0,75 т	83854,83	83854,83	-	-	-	151
17-3104-4-6/1	Демонтаж насосов ручных	54751,84	54751,84	-	-	-	104
17-3104-4-7/1	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3	50488,62	50488,62	-	-	-	98
17-3104-4-8/1	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 6 м3	68520,27	68520,27	-	-	-	133
17-3104-4-9/1	Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева 1 секции до 12 м2	44426,40	44426,40	-	-	-	80
17-3104-4-10/1	Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева 1 секции более 12 м2	61069,36	61069,36	-	-	-	116
17-3104-4-11/1	Демонтаж водоподогревателей скоростных двухсекционных, поверхностью нагрева 1 секции до 12 м2	62255,70	62255,70	-	-	-	117
17-3104-4-12/1	Демонтаж водоподогревателей скоростных двухсекционных, поверхностью нагрева 1 секции более 12 м2	92585,40	92585,40	-	-	-	174
17-3104-4-13/1	Демонтаж скоростных водоподогревателей более двух секций, поверхность нагрева одной секции до 12 м2, добавлять к поз. 17-3104-4-11 на каждую последующую секцию сверх двух	8818,43	8818,43	-	-	-	17,5
17-3104-4-14/1	Демонтаж скоростных водоподогревателей более двух секций, поверхность нагрева одной секции более 12 м2, добавлять к поз. 17-3104-4-12 на каждую последующую секцию сверх двух	15764,16	15764,16	-	-	-	32

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и арматура

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3201-1. Ремонт задвижек

- Состав работ:**
1. Отсоединение от трубопровода, снятие, полная разборка задвижки.
 2. Осмотр и очистка всех частей и деталей.
 3. Проверка комплектности.
 4. Сборка прибора с набивкой сальников.
 5. Установка на место, проверка правильности установки.

Измеритель: 100 задвижек

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
17-3201-1-1/1	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм	239628,86	234615,18	-	-	5013,68	431,5
17-3201-1-2/1	Ремонт задвижек диаметром до 150 мм	318044,15	309311,43	-	-	8732,72	568,88
17-3201-1-3/1	Ремонт задвижек диаметром до 200 мм	470759,05	458056,91	-	-	12702,14	842,45

Таблица 17-3201-2. Спуск и напуск воды из (в) системы(у) отопления

- Состав работ:**
1. Спуск воды из системы (1-3).
 2. Напуск воды в систему с предварительным осмотром системы (до напуска воды) с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака (1, 2).
 3. Наполнение системы водой с выпуском воздуха (1, 2).
 4. Осмотр системы во время напуска.
 5. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой (4).

Измеритель: 1000 м3 (1, 2), 100 шт. (3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
17-3201-2-1/1	Спуск и напуск воды в систему отопления без осмотра системы отопления	195,05	195,05	-	-	-	0,41
17-3201-2-2/1	Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы отопления	675,77	675,77	-	-	-	1,27
17-3201-2-3/1	Спуск воды из системы отопления	99,90	99,90	-	-	-	0,21
17-3201-2-4/1	Осмотр отремонтированных приборов системы отопления при наполнении системы	12635,04	12635,04	-	-	-	24

Таблица 17-3201-3. Навальцовка фланцев на трубы

- Состав работ:**
1. Проверка качества фланца и трубы.
 2. Насадка фланца с развальцовкой трубы.
 3. Разбортовка края трубы на фаске фланца.
 4. Обрубка и опиловка выступающих краев.
 5. Окончательная подвальцовка трубы с подкатыванием края по фальцу.
 6. Проверка положения фланца.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
17-3201-3-1/1	Навальцовка на трубы фланцев диаметром до 100 мм	31970,74	31970,74	-	-	-	58,8
17-3201-3-2/1	Навальцовка на трубы фланцев диаметром до 150 мм	47230,82	47230,82	-	-	-	85,05
17-3201-3-3/1	Навальцовка на трубы фланцев диаметром до 200 мм	64140,62	64140,62	-	-	-	115,5

Таблица 17-3201-4. Притирка арматуры центрального отопления

- Состав работ:**
1. Вытаскивание сальника и старой набивки с вывертыванием гаек.
 2. Очистка сальника.
 3. Приготовление и набивка сальника.
 4. Постановка сальника на место с завертыванием гаек.
 5. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля (при необходимости).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
						масса, т объем, м3	

17-3201-4-1/1	Притирка арматуры центрального отопления - кранов пробочных, вентилей, диаметром до 20 мм	8174,68	8174,68	-	-	-	12,61
17-3201-4-2/1	Притирка арматуры центрального отопления - кранов пробочных, вентилей, диаметром до 32 мм	12939,47	12939,47	-	-	-	19,96
17-3201-4-3/1	Притирка арматуры центрального отопления - кранов пробочных, вентилей, диаметром до 50 мм	20439,95	20439,95	-	-	-	31,53

Таблица 17-3201-5. Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК - технология), первый этап работы

Состав работ:

1. Доставка оборудования на объект.
2. Контрольная вырезка участка трубопровода системы отопления (в 3-х местах) для определения количественного состава отложений со вставкой нового с нарезкой резьбы (1, 2).
3. Монтаж установки, настройка приборов контроля.
4. Приготовление эмульсии, дозировка реагента в систему.
5. Отбор проб и проведение анализа.
6. Демонтаж установки, погрузка и доставка оборудования на базу.
7. Подготовка образцов контрольной вырезки к проведению анализа в химлаборатории (1, 2).

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
17-3201-5-1/1	Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК-технология), первый этап работы объем системы менее 3 м3	34104,76	30893,35	2753,13	1280,55	458,28	32,25
17-3201-5-2/1	Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК-технология), первый этап работы объем системы более 3 м3	13912,10	12459,62	1105,28	513,91	347,20	12,97
17-3201-5-3/1	Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК-технология), первый этап работы, повторное дозирование, объем системы менее 3 м3	25484,33	22220,39	2983,39	1421,72	280,55	21,92
17-3201-5-4/1	Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК-технология), первый этап работы, повторное дозирование, объем системы более 3 м3	10550,54	9123,03	1146,96	538,87	280,55	9

Таблица 17-3201-6. Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК - технология), второй этап работы

Состав работ:

1. Доставка оборудования на место.
2. Слив системы отопления дома.
3. Контрольная вырезка участка трубопровода системы отопления (в 3-х местах) для определения количественного и качественного состава отложений со вставкой нового с нарезкой резьбы.
4. Разгрузка оборудования. Подключение установки к системе отопления.
5. Заполнение системы отопления водой с одновременным устранением воздушных пробок.
6. Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления.
7. Дозаполнение системы отопления водой.
8. Отключение оборудования.
9. Погрузка установки и оборудования. Доставка оборудования на базу.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3201-6-1/1	Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК-технология), второй этап работы при проведении работ из ЦТП	41928,69	40690,44	1060,51	320,51	177,74	39,46
17-3201-6-2/1	Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК-технология), второй этап работы при проведении работ из подвала здания	36505,06	34965,11	1362,21	394,02	177,74	35,56

Таблица 17-3201-10. Установка заглушек

Состав работ: 1. Изготовление прокладок из паронита.
2. Установка заглушек с постановкой прокладок.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3201-10-1/1	Установка заглушек, диаметр трубопроводов до 100 мм	83185,73	63498,40	-	-	19687,33	112
17-3201-10-2/1	Установка заглушек, диаметр трубопроводов до 150 мм	114044,03	77105,20	-	-	36938,83	136
17-3201-10-3/1	Установка заглушек, диаметр трубопроводов до 250 мм	152120,53	96381,50	-	-	55739,03	170

Таблица 17-3201-11. Текущий ремонт трубопроводов отопления - внутренняя очистка трубопроводов

Состав работ: 1. Распиливание стояка.
2. Демонтаж сгона, гайки, муфты и запорной арматуры на трубопроводе.
3. Демонтаж вентиля (крана).
4. Нарезка резьбы.
5. Присоединение и отсоединение специальной насадки.
6. Установка сгона, гайки, муфты и запорной арматуры на трубопроводе.
7. Постановка уплотняющих прядей на сурике.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-3201-11-1/1	Текущий ремонт - внутренняя очистка трубопроводов отопления, электрогидроимпульсная и пневмоимпульсная прочистка трубопроводов	359,72	350,07	9,65	0,26	-	0,54

Таблица 17-3201-12. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка

Состав работ: 1. Снятие изоляции.
2. Вырезка дефектного участка трубопровода.
3. Заготовка участка новой трубы в соответствии с размером.
4. Приварка нового участка по месту.
5. Восстановление изоляции.
6. Вырезка отверстия в трубопроводе под стояк (5-8).
7. Присоединение стояка к трубопроводу (5-8).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3201-12-1/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 50 мм	21987,85	11332,25	10335,46	6189,50	320,14	18,62
17-3201-12-2/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 65 мм	27157,85	14089,21	12658,78	7577,06	409,86	23,06
17-3201-12-3/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 80 мм	31209,58	16220,47	14481,97	8665,49	507,14	26,51
17-3201-12-4/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 100 мм	40619,75	21126,97	18652,65	11158,12	840,13	34,4
17-3201-12-5/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 15 мм	5741,19	3227,54	2455,51	1470,63	58,14	4,78
17-3201-12-6/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 20 мм	6781,21	3808,04	2899,96	1736,52	73,21	5,63

17-3201-12-7/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 25 мм	7574,59	4249,75	3233,35	1935,94	91,49	6,28
17-3201-12-8/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 32 мм	8381,36	4698,92	3566,99	2135,35	115,45	6,94

Таблица 17-3201-13. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой

Состав работ: 1. Снятие изоляции.
2. Зачистка и ремонт дефектного места сваркой.
3. Восстановление изоляции.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
17-3201-13-1/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой	5326,17	2995,77	2280,98	1370,75	49,42	4,96

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 17-3202-1. Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы

Состав работ: 1. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб.
2. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб.
3. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов.
4. Установка и заделка креплений.
5. Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры.
6. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3202-1-1/1	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр труб 15 мм	109109,55	103334,24	122,26	0,57	5653,05	159,4
17-3202-1-2/1	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр труб 20 мм	119840,78	111696,92	123,65	0,59	8020,21	172,3
17-3202-1-3/1	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр труб 25 мм	132408,07	117466,52	125,04	0,60	14816,51	181,2

Таблица 17-3202-2. Смена набивки сальников

Состав работ:

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3202-2-1/1	Смена набивки сальников пробочных клапанов диаметром до 20 мм	14845,71	14832,72	-	-	12,99	21
17-3202-2-2/1	Смена набивки сальников пробочных клапанов диаметром до 30 мм	15590,89	15577,90	-	-	12,99	23
17-3202-2-3/1	Смена набивки сальников пробочных клапанов диаметром до 50 мм	19654,69	19641,70	-	-	12,99	29
17-3202-2-4/1	Смена набивки сальников вентилей диаметром до 20 мм	10752,99	10740,00	-	-	12,99	15
17-3202-2-5/1	Смена набивки сальников вентилей диаметром до 30 мм	12204,39	12191,40	-	-	12,99	18
17-3202-2-6/1	Смена набивки сальников вентилей диаметром до 50 мм	21376,83	21363,84	-	-	12,99	32

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3203-1. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3203-1-1/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	52094,63	21747,96	9,73	0,24	30336,94	34,16
17-3203-1-2/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	59037,10	21747,96	9,73	0,24	37279,41	34,16
17-3203-1-3/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	63451,88	21747,96	9,73	0,24	41694,19	34,16
17-3203-1-4/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	72446,11	21747,96	9,73	0,24	50688,42	34,16
17-3203-1-5/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	93968,82	21747,96	9,73	0,24	72211,13	34,16
17-3203-1-6/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	103749,27	27235,89	14,13	0,34	76499,25	42,78

Таблица 17-3203-2. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3203-2-1/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм	510179,94	119320,14	1178,42	3,74	389681,38	190,9
17-3203-2-2/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	598597,43	142321,61	2097,75	6,66	454178,07	227,7
17-3203-2-3/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм	1037722,90	166041,88	2350,80	7,47	869330,22	265,65
17-3203-2-4/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 350 мм	1161768,19	189043,35	2984,21	9,48	969740,63	302,45
17-3203-2-5/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 400 мм	1630235,61	209169,64	3195,34	10,15	1417870,63	334,65

Таблица 17-3203-3. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3203-3-2/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	90351,84	41845,62	162,89	3,94	48343,33	63,6
17-3203-3-3/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	109738,50	48905,49	129,68	3,14	60703,33	75,44
17-3203-3-4/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	123538,76	53083,88	173,56	4,20	70281,32	83,38

17-3203-3-5/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	153860,93	53083,88	173,56	4,20	100603,49	83,38
17-3203-3-6/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	243064,19	74754,78	196,09	4,75	168113,32	119,6
17-3203-3-7/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	288182,81	74754,78	196,09	4,75	213231,94	119,6
17-3203-3-8/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	340414,78	119320,14	1178,05	3,74	219916,59	190,9
17-3203-3-9/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	459316,84	142321,61	2097,75	6,66	314897,48	227,7
17-3203-3-10/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	588117,81	166041,88	2350,80	7,47	419725,13	265,65
17-3203-3-11/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	825712,29	189043,35	2984,21	9,48	633684,73	302,45
17-3203-3-12/1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 400 мм	863171,57	209169,64	3195,34	10,15	650806,59	334,65

Таблица 17-3203-4. Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа

Состав работ:

1. Разметка деталей и прирезка труб.
2. Сверление отверстий под крепления и установка креплений.
3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей.
4. Прокладка трубопроводов из готовых узлов с установкой муфтовой арматуры.
5. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3203-4-1/1	Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа наружным диаметром до 16 мм	415489,98	170246,38	185,14	1,30	245058,46	225,01
17-3203-4-2/1	Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа наружным диаметром до 20 мм	432845,02	124284,82	171,76	1,21	308388,44	164,12
17-3203-4-3/1	Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа наружным диаметром до 25 мм	463955,58	108666,02	136,55	0,96	355153,01	143,43
17-3203-4-4/1	Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа наружным диаметром до 40 мм	649286,00	87015,29	127,63	0,90	562143,08	114,85

Таблица 17-3203-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб

Состав работ:

1. Разметка мест установки креплений.
2. Установка креплений.
3. Нарезка труб.
4. Гнутье труб.
5. Снятие фаски, торцевание, удаление грата и калибровка.
6. Прокладка трубопроводов с креплением.
7. Установка соединителей, уголков и тройников.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3203-5-1/1	Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром 16 мм	21740,60	16155,57	33,11	0,63	5551,92	25,3
17-3203-5-2/1	Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром 20 мм	23963,15	16155,57	33,11	0,63	7774,47	25,3
17-3203-5-3/1	Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром 25 мм	30636,74	16155,57	33,11	0,63	14448,06	25,3
17-3203-5-4/1	Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром до 32 мм	37655,76	18481,03	55,85	1,35	19118,88	28,75

Таблица 17-3203-6. Установка распределительного коллектора для систем отопления

Состав работ:

1. Сверление отверстий под крепления, установка креплений (1).
2. Установка распределительного коллектора с выверкой по месту.
3. Присоединение трубопроводов.
4. Установка запорно-регулирующей арматуры (1).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
17-3203-6-1/1	Установка распределительного коллектора для систем отопления диаметром до 32 мм до 4-х контуров	223093,14	3932,75	10,54	0,13	219149,85	6,9
17-3203-6-2/1	Установка распределительного коллектора для систем отопления, добавляется к поз. 17-3203-6-1 на каждый последующий контур	600,06	600,06	-	-	-	1,04

Таблица 17-3203-8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
2. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
17-3203-8-1/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм	1837,99	734,38	18,13	0,06	1085,48	1,1
17-3203-8-2/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	2557,49	1121,60	30,59	0,10	1405,30	1,68
17-3203-8-3/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	2764,37	1121,60	30,59	0,10	1612,18	1,68
17-3203-8-4/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	3450,53	1121,60	30,59	0,10	2298,34	1,68
17-3203-8-5/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм	4642,90	1882,69	57,03	0,18	2703,18	2,82
17-3203-8-6/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	5152,40	1882,69	57,03	0,18	3212,68	2,82
17-3203-8-7/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм	6495,43	1882,69	57,03	0,18	4555,71	2,82
17-3203-8-8/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 250 мм	9884,31	3311,40	87,63	0,28	6485,28	4,96
17-3203-8-9/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм	11269,94	3311,40	87,63	0,28	7870,91	4,96
17-3203-8-10/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 350 мм	19729,41	4493,08	124,64	0,40	15111,69	6,73
17-3203-8-11/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400 мм	21625,19	4493,08	124,64	0,40	17007,47	6,73

Таблица 17-3203-9. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб

Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений.
2. Установка гребенок.
3. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
17-3203-9-1/1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	4904,51	4839,88	12,38	0,04	52,25	7,89
17-3203-9-2/1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	4904,51	4839,88	12,38	0,04	52,25	7,89
17-3203-9-3/1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	6359,16	6238,48	21,07	0,07	99,61	10,17
17-3203-9-4/1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 273 мм	8916,03	8606,28	37,69	0,12	272,06	14,03

17-3203-9-5/1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 325 мм	8916,03	8606,28	37,69	0,12	272,06	14,03
---------------	---	---------	---------	-------	------	--------	-------

Таблица 17-3203-10. Установка грязевиков

Состав работ:

1. Установка грязевиков.
2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб.
3. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3203-10-2/1	Установка грязевиков диаметром условного прохода патрубков до 50 мм	8836,01	1864,80	31,73	0,10	6939,48	3,04
17-3203-10-3/1	Установка грязевиков диаметром условного прохода патрубков до 80 мм	14205,24	2527,29	56,66	0,18	11621,29	4,12
17-3203-10-4/1	Установка грязевиков диаметром условного прохода патрубков до 100 мм	17544,26	2527,29	57,03	0,18	14959,94	4,12
17-3203-10-6/1	Установка грязевиков диаметром условного прохода патрубков до 150 мм	34415,23	5398,10	71,39	0,23	28945,74	8,8
17-3203-10-7/1	Установка грязевиков диаметром условного прохода патрубков до 200 мм	72390,87	7974,46	114,07	0,36	64302,34	13
17-3203-10-8/1	Установка грязевиков диаметром условного прохода патрубков до 250 мм	77865,79	9949,67	161,66	0,51	67754,46	16,22

Таблица 17-3203-11. Установка воздухоборников

Состав работ:

1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений.
2. Установка воздухоборников.
3. Присоединение воздухоборников к трубопроводам на резьбе или сварке.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3203-11-5/1	Установка воздухооборников наружным диаметром до 159 мм	9725,46	814,91	0,30	-	8910,25	1,28
17-3203-11-6/1	Установка воздухооборников наружным диаметром до 219 мм	13270,33	814,91	0,30	-	12455,12	1,28
17-3203-11-7/1	Установка воздухооборников наружным диаметром до 273 мм	16320,98	814,91	0,30	-	15505,77	1,28
17-3203-11-8/1	Установка воздухооборников наружным диаметром до 325 мм	23602,52	1960,88	5,59	0,02	21636,05	3,08
17-3203-11-9/1	Установка воздухооборников наружным диаметром до 426 мм	25317,53	1960,88	5,59	0,02	23351,06	3,08

Таблица 17-3203-12. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3203-12-1/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1611,16	1036,68	14,35	0,05	560,13	1,69
17-3203-12-2/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2039,04	1036,68	14,35	0,05	988,01	1,69
17-3203-12-3/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	3810,37	1834,13	25,68	0,08	1950,56	2,99

	трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм						
17-3203-12-4/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	7264,56	4269,40	34,37	0,11	2960,79	6,96
17-3203-12-5/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	7778,28	4269,40	34,37	0,11	3474,51	6,96
17-3203-12-6/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	9648,68	5471,71	50,61	0,16	4126,36	8,92
17-3203-12-7/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм	12891,36	6766,02	72,14	0,23	6053,20	11,03
17-3203-12-8/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм	15191,82	8041,94	81,58	0,26	7068,30	13,11

Таблица 17-3203-13. Установка кранов воздушных

Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов.

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
17-3203-13-1/1	Установка кранов воздушных	137,77	94,82	-	-	42,95	0,14

Таблица 17-3203-14. Установка воздухоотводчиков

Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений.
2. Установка воздухоотводчиков.
3. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб.
4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: ШТ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
17-3203-14-1/1	Установка воздухоотводчиков	1214,66	1143,82	9,06	0,03	61,78	1,83

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 17-3204-1. Разборка трубопроводов центрального отопления

Состав работ: 1. Снятие крепления и труб.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
3. Проверка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3204-1-1/1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром труб до 32 мм	22692,13	22692,13	-	-	-	43,57
	Масса мусора						0,276
17-3204-1-2/1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром труб до 50 мм	33353,31	33353,31	-	-	-	64,04
	Масса мусора						0,454
17-3204-1-3/1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром труб до 76 мм	42952,03	42952,03	-	-	-	82,47
	Масса мусора						0,71
17-3204-1-4/1	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм	26402,17	25697,26	36,89	0,89	668,02	49,34

	Масса мусора						0,454
17-3204-1-5/1	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм	40193,63	38816,71	92,00	2,23	1284,92	74,53
	Масса мусора						1
17-3204-1-6/1	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 150 мм	72463,34	70857,56	123,87	3,00	1481,91	136,05
	Масса мусора						1,6

Таблица 17-3204-2. Демонтаж арматуры центрального отопления

Состав работ: 1. Снятие приборов с отсоединением от трубопровода.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3204-2-1/1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	106169,91	106169,91	-	-	-	199,53
	Масса мусора						5,02
17-3204-2-2/1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,9 м3	146329,59	146329,59	-	-	-	280,96
	Масса мусора						11,3
17-3204-2-3/1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 1,75 м3	271541,98	271541,98	-	-	-	538,87
	Масса мусора						20,6
17-3204-2-4/1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 2,25 м3	321421,37	321421,37	-	-	-	652,46
	Масса мусора						30,2
17-3204-2-5/1	Демонтаж конденсационных горшков	57566,23	57566,23	-	-	-	110,53
	Масса мусора						5,02
17-3204-2-6/1	Демонтаж воздухооборников горизонтальных и вертикальных	28919,31	28919,31	-	-	-	49
17-3204-2-7/1	Демонтаж конденсатоотводчиков диаметром до 50 мм	57290,20	57290,20	-	-	-	110
17-3204-2-8/1	Демонтаж вантузов номеров 1 и 2 диаметром условного прохода до 50 мм	13394,94	13394,94	-	-	-	26
17-3204-2-9/1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 150 мм	290605,92	290605,92	-	-	-	552
17-3204-2-10/1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 200 мм	314265,90	314265,90	-	-	-	610
17-3204-2-11/1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 300 мм	412152,00	412152,00	-	-	-	800
17-3204-2-12/1	Демонтаж элеваторов номеров с 1 по 5	46864,17	46864,17	-	-	-	81
17-3204-2-13/1	Демонтаж элеваторов номеров 6 и 7	61906,99	61906,99	-	-	-	107

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 17-3205-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления

Состав работ: 1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода.
2. Вырубка борозды для удобства работ.
3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера.
4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру.
5. Установка арматуры.
6. Пуск системы.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3205-1-1/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 50 мм	4975,43	4207,27	25,94	0,18	742,22	6,49
17-3205-1-2/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 80 мм	6312,65	4965,75	45,42	0,45	1301,48	7,66
17-3205-1-3/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 100 мм	6560,59	4965,75	45,42	0,45	1549,42	7,66
17-3205-1-4/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 150 мм	8710,31	6019,14	74,83	0,85	2616,34	9,63

17-3205-1-5/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 200 мм	11565,86	7475,48	133,27	1,23	3957,11	11,96
---------------	---	----------	---------	--------	------	---------	-------

Таблица 17-3205-2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления

- Состав работ:**
1. Наружный осмотр трубопровода.
 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса.
 3. Установка заглушек и манометра.
 4. Наполнение системы водой до заданного давления.
 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
 6. Окончательная проверка и сдача системы.
 7. Спуск воды из системы.
 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3205-2-1/1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	8302,82	8194,72	38,22	0,54	69,88	10,64
17-3205-2-2/1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм	8456,29	8194,72	38,22	0,54	223,35	10,64
17-3205-2-3/1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 200 мм	9141,42	8194,72	38,22	0,54	908,48	10,64
17-3205-2-4/1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 400 мм	11646,23	8194,72	38,22	0,54	3413,29	10,64

Таблица 17-3205-3. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

- Состав работ:**
1. Приготовление битумной замазки.
 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и раствором.
 3. Заливка битумной замазкой.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3205-3-1/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1575,35	1221,69	-	-	353,66	2,07
17-3205-3-2/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	2787,96	1567,92	-	-	1220,04	2,71
17-3205-3-3/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	3759,40	2001,85	-	-	1757,55	3,46
17-3205-3-4/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	4635,39	2366,35	-	-	2269,04	4,09

Таблица 17-3205-4. Обновление маркировочных щитков

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности (1).
 2. Обезжиривание поверхности (1).
 3. Нанесение эмали (1).
 4. Обновление надписей на бирках (2).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3205-4-1/1	Обновление маркировочных щитков - стрелки указания направления движения теплоносителя	193,65	188,00	-	-	5,65	0,29
17-3205-4-2/1	Обновление маркировочных щитков - бирки на арматуре	149,10	149,10	-	-	-	0,23

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Отопительные приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3301-1. Перегруппировка секций радиаторов

Состав работ: 1. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.
2. Прочистка и промывка секций.
3. Очистка ниппелей.

Измеритель: 100 секций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-3301-1-1/1	Перегруппировка секций радиаторов	37390,36	34905,76	1,49	0,02	2483,11	65,6

Таблица 17-3301-2. Прочистка и промывка арматуры центрального отопления

Состав работ: 1. Отсоединение радиаторов от трубопроводов.
2. Снятие, прочистка и промывка, установка на место.
3. Присоединение к трубопроводу, выверка после установки.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3301-2-1/1	Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг	103081,06	99131,96	-	-	3949,10	178,51
17-3301-2-2/1	Прочистка и промывка радиаторов массой до 160 кг	149942,54	145779,68	-	-	4162,86	262,51
17-3301-2-3/1	Прочистка и промывка радиаторов массой до 240 кг	220144,32	215751,26	-	-	4393,06	388,51
17-3301-2-4/1	Прочистка и промывка конденсаторных горшков	148462,97	148435,56	-	-	27,41	273
17-3301-2-5/1	Прочистка и промывка ребристых труб длиной до 2 м	104942,58	98438,50	-	-	6504,08	185

Таблица 17-3301-3. Текущий ремонт трубопроводов отопления - внутренняя очистка радиаторов

Состав работ: 1. Снятие радиаторной пробки.
2. Установка проходной пробки.
3. Вкручивание переходника в проходную пробку.
4. Подсоединение к переходнику шарового крана.
5. Отсоединение шарового крана.
6. Снятие переходника.
7. Установка радиаторной пробки.
8. Постановка уплотняющих прядей на сурике.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3301-3-1/1	Текущий ремонт - пневмоимпульсная прочистка радиаторов, масса до 80 кг	1123,82	1115,02	8,80	1,73	-	1,72

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 17-3302-1. Смена радиаторных пробок

Состав работ: 1. Развертывание радиаторных пробок с разъединением сгонов (при необходимости).
2. Вывертывание новых радиаторных пробок с соединением сгонов (при необходимости).

Измеритель: 100 шт.

Шифр		Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.		в том числе, руб.			Затраты	
						заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	труда, чел.-ч	
							всего	в т.ч.		
								оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-3302-1-1/1		Смена радиаторных пробок		20950,03		16659,90	-	-	4290,13	30

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3303-1. Установка радиаторов и конвекторов

Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, а также креплением кронштейнов шурупами (2).
2. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам.
3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов (2).

Измеритель: 100 кВт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-3303-1-1/1	Установка радиаторов чугунных / радиаторы чугунные отопительные секционные, марка МС- 140-500	742780,63	49038,11	1,29	0,02	693741,23	90,19
17-3303-1-2/1	Установка радиаторов стальных / радиаторы биметаллические секционные РБС-500/95	642313,84	39319,62	1,29	0,02	602992,93	67,96
17-3303-1-2/2	Установка радиаторов стальных / радиаторы биметаллические Рифар 4 секции, размеры 261x100x320 мм, теплоотдача 404 Вт	979523,32	39319,62	1,29	0,02	940202,41	67,96
17-3303-1-2/3	Установка радиаторов стальных / радиаторы биметаллические Рифар 6 секций, размеры 261x100x480 мм, теплоотдача 606 Вт	979561,71	39319,62	1,29	0,02	940240,80	67,96
17-3303-1-2/4	Установка радиаторов стальных / радиаторы биметаллические Рифар 8 секций, размеры 261x100x640 мм, теплоотдача 808 Вт	979524,55	39319,62	1,29	0,02	940203,64	67,96
17-3303-1-2/5	Установка радиаторов стальных / радиаторы биметаллические Рифар 10 секций, размеры 261x100x800 мм, теплоотдача 1010 Вт	979542,59	39319,62	1,29	0,02	940221,68	67,96
17-3303-1-2/6	Установка радиаторов стальных / радиаторы биметаллические Рифар 12 секций, размеры 261x100x960 мм, теплоотдача 1212 Вт	979561,71	39319,62	1,29	0,02	940240,80	67,96
17-3303-1-2/7	Установка радиаторов стальных / радиаторы биметаллические Рифар 14 секций, размеры 261x100x1120 мм, теплоотдача 1414 Вт	979524,38	39319,62	1,29	0,02	940203,47	67,96
17-3303-1-3/1	Установка конвекторов	61257,83	60210,09	1,29	0,02	1046,45	100,05
17-3303-1-4/1	Установка конвекторов с терморегулятором	67486,46	66438,72	1,29	0,02	1046,45	110,4

Таблица 17-3303-2. Установка кронштейнов для крепления отопительных приборов

Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, а также креплением кронштейнов шурупами.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3303-2-1/1	Установка кронштейнов для крепления отопительных приборов КРД	24120,32	14425,32	-	-	9695,00	28
	Масса мусора						1
17-3303-2-1/2	Установка кронштейнов для крепления отопительных приборов КР1-РС	36037,32	14425,32	-	-	21612,00	28
	Масса мусора						1

Таблица 17-3303-3. Установка регистров из труб стальных

Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом.
2. Установка регистров с присоединением их к трубопроводам.
3. Тепловое испытание с проверкой отопительных приборов на прогрев и регулировкой.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3303-3-1/1	Установка регистров из труб стальных водогазопроводных диаметром нитки 20 мм	51790,18	9916,69	4,17	0,05	41869,32	17,14
17-3303-3-2/1	Установка регистров из труб стальных водогазопроводных диаметром нитки 25 мм	68314,18	9916,69	4,17	0,05	58393,32	17,14
17-3303-3-3/1	Установка регистров из труб стальных водогазопроводных диаметром нитки 32 мм	85208,18	9916,69	4,17	0,05	75287,32	17,14

17-3303-3-4/1	Установка регистров из труб стальных водогазопроводных диаметром нитки 40 мм	132382,18	9916,69	4,17	0,05	122461,32	17,14
17-3303-3-5/1	Установка регистров из труб стальных сварных диаметром нитки 50 мм	123576,18	9916,69	4,17	0,05	113655,32	17,14
17-3303-3-6/1	Установка регистров из труб стальных сварных диаметром нитки 70 мм	158831,18	9916,69	4,17	0,05	148910,32	17,14
17-3303-3-7/1	Установка регистров из труб стальных сварных диаметром нитки 80 мм	176929,15	15899,10	6,36	0,08	161023,69	27,48
17-3303-3-8/1	Установка регистров из труб стальных сварных диаметром нитки 100 мм и более	219020,15	15899,10	6,36	0,08	203114,69	27,48

Таблица 17-3303-4. Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах

Состав работ:

1. Разметка места установки клапана.
2. Резка трубы по размеру клапана.
3. Нарезание резьбы на патрубке и трубе.
4. Выверка трубопровода до проектных размеров.
5. Уплотнение резьбового соединения.
6. Установка терморегулирующего клапана.
7. Настройка клапана на проектные значения.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3303-4-1/1	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах / клапан прямой для двухтрубной системы отопления диаметром 15 мм с элементом термостатическим	429619,38	51067,57	70,20	0,40	378481,61	86,53

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 17-3304-1. Демонтаж радиаторов

Состав работ: 1. Снятие радиаторов с отсоединением от трубопровода двух сгонов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3304-1-1/1	Демонтаж радиатора массой до 80 кг Масса мусора	60766,51	60766,51	-	-	-	120,59 8
17-3304-1-2/1	Демонтаж радиатора массой до 160 кг Масса мусора	93983,95	93983,95	-	-	-	190,78 10
17-3304-1-3/1	Демонтаж радиатора массой до 240 кг Масса мусора	124535,64	124535,64	-	-	-	255,72 24

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, КИП, элеваторы, фильтры

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3403-1. Установка узлов тепловых элеваторных

Состав работ:

1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений.
2. Установка элеваторного узла.
3. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3403-1-1/1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	113564,77	7184,81	11,55	0,04	106368,41	10,92
17-3403-1-2/1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	115130,94	8777,05	53,10	0,17	106300,79	13,34

Таблица 17-3403-2. Установка элеваторов

Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
2. Установка элеваторов с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-3403-2-1/1	Установка элеваторов номер 1 и 2	9444,18	1500,13	21,15	0,07	7922,90	2,28
17-3403-2-2/1	Установка элеваторов номер 3-5	10952,06	2223,87	33,99	0,11	8694,20	3,38
17-3403-2-3/1	Установка элеваторов номер 6 и 7	15506,09	3927,96	38,15	0,12	11539,98	5,97

Таблица 17-3403-3. Установка фильтров

Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание.
2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
17-3403-3-1/1	Установка фильтров диаметром до 25 мм	557,35	537,53	11,33	0,04	8,49	0,86
17-3403-3-2/1	Установка фильтров диаметром 32 мм	560,45	537,53	13,22	0,04	9,70	0,86
17-3403-3-3/1	Установка фильтров диаметром 40 мм	657,91	631,89	15,11	0,05	10,91	1,05
17-3403-3-4/1	Установка фильтров диаметром 50 мм	659,88	631,89	15,86	0,05	12,13	1,05
17-3403-3-5/1	Установка фильтров диаметром 65 мм	801,77	770,30	18,13	0,06	13,34	1,28
17-3403-3-6/1	Установка фильтров диаметром 80 мм	1009,74	956,86	29,84	0,09	23,04	1,59
17-3403-3-7/1	Установка фильтров диаметром 100 мм	1203,14	1125,37	43,81	0,14	33,96	1,87
17-3403-3-8/1	Установка фильтров диаметром 125 мм	2808,61	2714,12	53,26	0,17	41,23	4,51
17-3403-3-9/1	Установка фильтров диаметром 150 мм	3479,74	3352,03	69,50	0,22	58,21	5,57

Таблица 17-3403-4. Установка указателей уровня кранового типа, манометров, термометров и кранов воздушных

Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3403-4-1/1	Установка указателей уровня кранового типа	625,51	592,16	-	-	33,35	0,9
17-3403-4-2/1	Установка манометров с трехходовым краном / манометр МП-3У	1110,95	166,91	-	-	944,04	0,25
17-3403-4-3/1	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном / манометр МП-4У	1544,59	240,34	-	-	1304,25	0,36
17-3403-4-4/1	Установка термометров в оправе прямых или угловых	470,35	225,01	-	-	245,34	0,36

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3703-1. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Состав работ: 1. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту.
2. Крепление конструкций.
3. Изготовление и крепление диафрагм.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
17-3703-1-1/1	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	19605,25	13756,29	1768,48	1476,00	4080,48	21,22

Таблица 17-3703-2. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

Состав работ: 1. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту.
2. Крепление конструкций.
3. Изготовление и крепление диафрагм.

Измеритель: мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-2-1/1	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	49019,40	29159,18	1182,97	987,33	18677,25	44,98

Таблица 17-3703-3. Изоляция трубопроводов холстами и полотнами стекловолокнистыми

Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища.
2. Свертывание полотнищ в пакеты.
3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволоочными кольцами.
4. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3703-3-1/1	Изоляция трубопроводов холстами и полотнами стекловолокнистыми ВВ-Г, ВВ-Т	85253,52	70227,09	1087,38	907,54	13939,05	108,33
17-3703-3-1/2	Изоляция трубопроводов полотном холстопршивным марки ХПС-Т	86474,23	72323,27	1087,38	907,54	13063,58	108,33

Таблица 17-3703-4. Изоляция трубопроводов шнурами

Состав работ: 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой.
2. Резка шнура и обертывание поверхности.
3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой.
4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.

Измеритель: мЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3703-4-1/1	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми	340376,68	80585,72	2915,60	2433,41	256875,36	122,48
17-3703-4-2/1	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми	61973,58	23528,29	358,48	299,19	38086,81	35,76

Таблица 17-3703-5. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными, изделиями гофрированной структуры

Состав работ: 1. Резка изделий по заданному размеру.
2. Укладка изделий с подгонкой их по месту.
3. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
4. Изготовление бандажных лент из металла.
5. Изготовление пряжек.

Измеритель: 1 мЗ изоляции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
17-3703-5-1/1	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными М-75 - М-100	18292,94	10593,00	967,89	807,81	6732,05	16,1
17-3703-5-2/1	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными М-125	20248,83	10593,00	967,89	807,81	8687,94	16,1

Таблица 17-3703-6. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм

- Состав работ:**
1. Изготовление полуфутляров.
 2. Изготовление диафрагм.
 3. Установка полуфутляров.
 4. Установка диафрагм.
 5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-6-1/1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных толщиной 60 мм и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм	57086,75	35777,76	2569,08	2144,20	18739,91	53,59

Таблица 17-3703-7. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75 - М-100 и листов оцинкованной стали толщиной 0,7-0,8 мм

- Состав работ:**
1. Изготовление полуфутляров.
 2. Изготовление диафрагм.
 3. Установка полуфутляров.
 4. Установка диафрагм.
 5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-7-1/1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съёмными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75 - М-100 толщиной 60 мм и листов стали оцинкованной толщиной 0,7-0,8 мм	50000,73	35851,19	2652,72	2214,01	11496,82	53,7

Таблица 17-3703-8. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена

- Состав работ:**
1. Разметка, раскрой и нарезка материалов.
 2. Нанесение клея на поверхность.
 3. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена.
 4. Окрашивание поверхности изоляции.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-8-1/1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена - трубками	2970,91	1689,08	-	-	1281,83	2,53
17-3703-8-2/1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена - рулонами	3124,46	1842,63	-	-	1281,83	2,76
17-3703-8-2/2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена - рулонами / рулоны из фольгированного вспененного полиэтилена толщиной 4 мм	5154,59	1842,63	-	-	3311,96	2,76
17-3703-8-2/3	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена - рулонами / рулоны из фольгированного вспененного полиэтилена толщиной 5 мм	5264,89	1842,63	-	-	3422,26	2,76
17-3703-8-2/4	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена - рулонами / рулоны из фольгированного вспененного полиэтилена толщиной 8 мм	5329,86	1842,63	-	-	3487,23	2,76
17-3703-8-2/5	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена - рулонами / рулоны из фольгированного вспененного полиэтилена толщиной 10 мм	5354,65	1842,63	-	-	3512,02	2,76

Таблица 17-3703-9. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

Состав работ: 1. Подготовка состава.
2. Изоляция поверхностей методом напыления.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-9-1/1	Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления	51291,79	19363,47	9806,59	7220,02	22121,73	29,43

Таблица 17-3703-10. Устройство каркаса изоляции из проволоки

Состав работ: 1. Нарезка проволоки по размерам.
2. Устройство каркаса для изоляции поверхности.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-10-1/1	Устройство каркаса изоляции из проволоки на трубопроводах	336,24	318,77	-	-	17,47	0,51

Таблица 17-3703-11. Устройство каркаса изоляции из сетки

Состав работ: 1. Раскрой сетки.
2. Крепление сетки на поверхности.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-11-1/1	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	380,82	131,26	-	-	249,56	0,21

Таблица 17-3703-12. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств

Состав работ: 1. Изготовление опорных колец.
2. Установка опорных колец и разгружающих устройств на трубопровод и их закрепление.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-12-1/1	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств	29087,59	28925,81	-	-	161,78	44,62

Таблица 17-3703-13. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов

Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия.
2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой по месту.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-13-1/1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм	3052,61	1535,53	96,09	79,79	1420,99	2,3
17-3703-13-1/2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов кожухами из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм	7416,62	1535,53	96,09	79,79	5785,00	2,3

Таблица 17-3703-14. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, сталью дублированной полимерными материалами

Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия.
2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-14-1/1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов оцинкованной сталью, дублированной полимерными материалами	2332,84	1535,53	96,09	79,79	701,22	2,3

Таблица 17-3703-15. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной, фольгоизолом, фольгопергамином, фольгостеклотканью

Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия.
2. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой по месту.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-15-1/1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой	1636,63	1051,94	95,69	79,79	489,00	1,51

Таблица 17-3703-16. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия

Состав работ: 1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
2. Изготовление покрытия.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-16-1/1	Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	1834,30	1059,30	108,04	89,76	666,96	1,61

Таблица 17-3703-17. Покрытие поверхности изоляции тканью стеклянной, стеклопластиком, пленкой ПВХ, пленкой полиэтиленовой

Состав работ: 1. Нарезка материала изоляции по размерам.
2. Покрытие поверхности изоляционным материалом.
3. Крепление изоляционного материала.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-17-1/1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов тканью стеклянной	1309,21	732,15	95,69	79,79	481,37	1,15
17-3703-17-1/2	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком марки РСТ	1252,20	767,76	95,69	79,79	388,75	1,15

Таблица 17-3703-18. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным

Состав работ: 1. Установка металлического покрытия на отводы.
2. Крепление винтами.
3. Установка покрытия из стеклоцемента на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
4. Крепление винтами или бандажками.
5. Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового.
6. Изготовление покрытий из металла для криволинейных участков трубопроводов.
7. Изготовление бандажной ленты и пряжек.
8. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

17-3703-18-1/1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	2467,09	1518,70	96,09	79,79	852,30	2,18
----------------	---	---------	---------	-------	-------	--------	------

Таблица 17-3703-19. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами: рубероидом, пергамином, толью

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности изоляции.
 2. Нанесение на поверхность мастики.
 3. Обертывание поверхности рубероидом, пергамином или толью.
 4. Крепление покрытия стальной лентой.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-19-1/1	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами - рубероидом	317,92	184,86	23,90	19,95	109,16	0,34

Таблица 17-3703-20. Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами

- Состав работ:**
1. Нарезка материалов по размерам.
 2. Нанесение мастики на поверхность изоляции.
 3. Оклеивание поверхности изоляции.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-20-1/1	Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами - рубероидом	567,59	340,49	-	-	227,10	0,51

Таблица 17-3703-21. Окраска изолированных поверхностей лаком

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности.
 2. Окраска изолированной поверхности лаком.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-21-1/1	Окраска изолированных поверхностей лаком	327,82	243,44	-	-	84,38	0,37

Таблица 17-3703-22. Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности для штукатурки.
 2. Устройство каркаса для штукатурки из проволоочной сетки.
 3. Подготовка раствора.
 4. Нанесение штукатурки с разравниванием поверхности.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-22-1/1	Оштукатуривание поверхностей изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором толщиной слоя 10 мм	1546,01	814,50	-	-	731,51	1,22
17-3703-22-2/1	Оштукатуривание поверхностей изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором, добавляется к поз. 17-3703-22-1/1 на каждые 5 мм увеличения толщины штукатурки	218,79	113,50	-	-	105,29	0,17

Таблица 17-3703-23. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски

- Состав работ:**
1. Разметка, раскрой и нарезка материалов.
 2. Нанесение клея на поверхность.
 3. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3703-23-1/1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена - трубками без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски	1444,62	1435,38	-	-	9,24	2,15
17-3703-23-2/1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена - рулонами без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски	1598,18	1588,94	-	-	9,24	2,38

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 17-1201-1. Уборка отопительных приборов

17-1201-1-1/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, рН 7	л	0,0045
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0009
17-1201-1-2/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, рН 7	л	0,0045
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00089
17-1201-1-3/1	21.1-24-48	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, рН 7	л	0,0193
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0038

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 17-2101-4. Технический осмотр узлов учета тепловой энергии

17-2101-4-1/1	22.1-17-324	Адаптеры переносных данных для диспетчерского сбора данных с теплосчетчиков и водосчетчиков	маш.-ч	0,1
---------------	-------------	---	--------	-----

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 17-2103-1. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с элеваторным устройством

17-2103-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	6,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0011
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01279
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00141
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0054
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0023
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0038
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0043
17-2103-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	7,9
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01595
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00175
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0065
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0023
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0038
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0043
17-2103-1-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10,1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01595
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00175
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0071
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
17-2103-1-4/1	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0058
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	12,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	24,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01595
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00175
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0086
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
17-2103-1-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0058
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	14,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	24,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01595
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00175
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0093
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0058

Таблица 17-2103-2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом

17-2103-2-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	7,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	14,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01126
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00124
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0043
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
17-2103-2-2/1	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0035
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	8,6
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18,1
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01126
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00124
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0054
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
17-2103-2-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0046
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10,4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18,5
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,01126
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,00124
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0074
17-2103-2-4/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0046
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	13,1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	23,2
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0113
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0012
17-2103-2-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0074
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0046
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	13,1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	24,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,016
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0093
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0058

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 17-2103-3. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с бойлерным нагревом

17-2103-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	9,1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18,4
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0038
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0163
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0102
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0067
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0068
17-2103-3-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	11,8
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	24,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0038
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0163
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0102
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0094
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0068
17-2103-3-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	11,8
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	24,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0038
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0207
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0129
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0023
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0141
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0027
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0068
17-2103-3-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	15,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	34,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0038
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0207
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0129
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0023
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0146
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0027
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0045
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0068
17-2103-3-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	18,9
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	34,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0038
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0207
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0129
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0023
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0182
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0027
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0045
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0068

Таблица 17-2103-4. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водяного отопления общественных зданий с регулятором отопления "Электроника Р-1М"

17-2103-4-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	8,7
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	14,6
	21.1-4-46	Силидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0113
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0043
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-2103-4-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0035
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	8,2
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18,5
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0012
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0113
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0074
17-2103-4-3/1	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0046
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	9,1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18,4
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0038
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0163
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0102
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0018
17-2103-4-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0067
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0068
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	13,1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	24,4
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0014
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,016
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0068
17-2103-4-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0093
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0022
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0058
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	13,1
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	24,6
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0038
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0163
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0102
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0018
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0116
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.1-25-399	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 0,75 мм,	т	0,0068

Таблица 17-2103-5. Техническое обслуживание и текущий ремонт водоводяного нагревателя типа MBH-2050

17-2103-5-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0011
17-2103-5-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
17-2103-5-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
17-2103-5-4/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
17-2103-5-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0018
17-2103-5-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0015
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0023
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0031

Таблица 17-2103-8. Техническое обслуживание инфракрасных потолочных панелей

17-2103-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2477
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,42

Таблица 17-2103-9. Техническое обслуживание напольных тепловентиляторов для систем на базе тепловых насосов

17-2103-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,74

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 17-2103-10. Промывка трубопроводов

17-2103-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
17-2103-10-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	3, 7

Таблица 17-2103-11. Гидропневматическая промывка трубопроводов

17-2103-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1, 03
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0, 61
17-2103-11-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	3, 7
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	1, 31

Таблица 17-2103-12. Техническое обслуживание настенных конвекторов

17-2103-12-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 014
17-2103-12-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 04
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 025
17-2103-12-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 022
17-2103-12-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 04
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 035
17-2103-12-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 014
17-2103-12-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 025
17-2103-12-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 022
17-2103-12-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 035

Таблица 17-2103-13. Техническое обслуживание стальных панельных радиаторов

17-2103-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 0045
17-2103-13-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 009
17-2103-13-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 0045
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0142
17-2103-13-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 009
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0283
17-2103-13-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 009
17-2103-13-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 018
17-2103-13-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 009
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0142
17-2103-13-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 018
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0283
17-2103-13-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 009
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0283
17-2103-13-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 018
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0566
17-2103-13-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 009
17-2103-13-12/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 018
17-2103-13-13/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 009
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0425
17-2103-13-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 018
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 085
17-2103-13-15/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 0075
17-2103-13-16/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 015
17-2103-13-17/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 0075
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0142
17-2103-13-18/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 015
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0, 0283
17-2103-13-19/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 015
17-2103-13-20/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 03
17-2103-13-21/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-2103-13-22/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0142
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
17-2103-13-23/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0283
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
17-2103-13-24/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0283
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
17-2103-13-25/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0566
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
17-2103-13-26/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
17-2103-13-27/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0425
17-2103-13-28/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,085

Таблица 17-2103-14. Техническое обслуживание мембранного расширительного бака

17-2103-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
17-2103-14-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
17-2103-14-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
17-2103-14-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
17-2103-14-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
17-2103-14-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
17-2103-14-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
17-2103-14-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
17-2103-14-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2053
17-2103-14-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0043
17-2103-14-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,009

Таблица 17-2103-15. Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол

17-2103-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0344
17-2103-15-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0062
17-2103-15-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,053
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0688
17-2103-15-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0124
17-2103-15-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,1031
17-2103-15-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,014
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,0188
17-2103-15-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,106
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,1375
17-2103-15-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,025

Таблица 17-2103-16. Техническое обслуживание крана трехходового шарового под манометр

17-2103-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 17-2103-17. Техническое обслуживание автоматического воздухоотводчика

17-2103-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
----------------	-----------	--------	----	------

Таблица 17-2103-18. Техническое обслуживание водонагревателя электрического накопительного

17-2103-18-1/1	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Таблица 17-2103-20. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии

17-2103-20-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	22.1-17-324	Адаптеры переносных данных для диспетчерского сбора данных с теплосчетчиков и водосчетчиков	маш.-ч	0,1

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Котлы, водоподогреватели, насосы, расширительные баки, арматура, обвязки

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3101-1. Ремонт отопительных котлов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3101-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,73
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,76
17-3101-1-2/1	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
17-3101-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	1,46
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	1,01
17-3101-1-4/1	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
17-3101-1-5/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	кг	362
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	кг	76
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,128
17-3101-1-6/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	108
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,108
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	108
17-3101-1-7/1	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710x1420 мм 4 кг, черная	т	0,561
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	0,565
	21.1-25-75	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-2, толщина 3-4,5 мм	кг	1100
17-3101-1-8/1	21.1-10-228	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, 5-10	т	1
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	кг	5,04
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,5
	22.1-13-6	Трансформаторы сварочные	маш.-ч	14
17-3101-1-9/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	1,9
	21.1-10-218	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	т	1,35

Таблица 17-3101-2. Ремонт центробежных насосов

17-3101-2-1/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,145
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	1,2
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,2
17-3101-2-2/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,145
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	2
17-3101-2-3/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,2
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,145
17-3101-2-4/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	4
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,2
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9
17-3101-2-5/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,145
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	2
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,2
17-3101-2-6/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,145
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	4
17-3101-2-7/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,2
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,145
17-3101-2-8/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	1,2
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,2
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9
17-3101-2-9/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,145
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	4
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,2
17-3101-2-9/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,9

Таблица 17-3101-3. Ремонт ручных насосов

17-3101-3-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0041
	21.1-20-7	Ветошь	кг	13,8
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,4
17-3101-3-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0051
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3101-3-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0051
	21.1-20-7	Ветошь	кг	17
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,56

Таблица 17-3101-4. Ремонт предохранительных клапанов

17-3101-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0062
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	1,12

Таблица 17-3101-5. Прочистка отопительных котлов

17-3101-5-1/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,5
17-3101-5-2/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,5
17-3101-5-3/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,5
17-3101-5-4/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,5
17-3101-5-5/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,5
17-3101-5-6/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,5

Таблица 17-3101-7. Ремонт водоподогревателей

17-3101-7-1/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,374
17-3101-7-2/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	0,598

Таблица 17-3101-8. Ремонт разборных пластинчатых теплообменников

17-3101-8-1/1	21.33-5-285	Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М6	шт.	1
	21.33-5-288	Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М6, тип крепления Клип-Он	шт.	1
17-3101-8-2/1	21.33-5-286	Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М10-В	шт.	1
	21.33-5-289	Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М10-В, тип крепления Клип-Он	шт.	1
17-3101-8-3/1	21.33-5-287	Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М15-В	шт.	1
	21.33-5-290	Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он	шт.	1
17-3101-8-4/1	21.33-5-288	Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М6, тип крепления Клип-Он	шт.	1
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,01
17-3101-8-5/1	21.33-5-289	Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М10-В, тип крепления Клип-Он	шт.	1
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,02
17-3101-8-6/1	21.33-5-290	Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он	шт.	1
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,05

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3103-2. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

17-3103-2-6/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0417
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00802
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00138
	21.1-25-13	Вода	м3	1,4
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,25
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	3
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,07212
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,1
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,75
17-3103-2-7/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0417
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00884
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00141
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,27
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,07212
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-2-8/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0417
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00884
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00141
	21.1-25-13	Вода	м3	2,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,27
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,07212
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,75
17-3103-2-9/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0417
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0143
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00202
	21.1-25-13	Вода	м3	3,4
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,36
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,14081
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,66
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,75
17-3103-2-10/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0417
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0143
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00398
	21.1-25-13	Вода	м3	6,1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,44
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,23697
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,59
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,75

Таблица 17-3103-3. Установка водоподогревателей скоростных односекционных

17-3103-3-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00254
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00055
	21.1-25-13	Вода	м3	0,26
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,01
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,14
17-3103-3-2/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,06
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00776
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00146
	21.1-25-13	Вода	м3	0,65
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,27
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	1
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,23
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,89
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00983
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0027
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,27
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
17-3103-3-4/1	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,28
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,59
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0142
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0063
	21.1-25-13	Вода	м3	1,97
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
17-3103-3-5/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,36
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	2
	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,47
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,18
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0144
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00798
	21.1-25-13	Вода	м3	2,74
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,44
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	1
	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	1
	21.12-9-37	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм	шт.	1
Таблица 17-3103-4. Установка секций водоподогревателей скоростных	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,55
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,64
17-3103-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00064
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00055
	21.1-25-13	Вода	м3	0,26
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,03434
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,06
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,5
17-3103-4-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00141

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-4-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00146
	21.1-25-13	Вода	м3	0,65
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,0206
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,89
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,5
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0027
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,1717
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,59
17-3103-4-4/1	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,5
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00318
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0063
	21.1-25-13	Вода	м3	1,97
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,17859
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,18
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,5
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00394
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00798
	21.1-25-13	Вода	м3	2,74
17-3103-4-5/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,39839
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,64
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,5

Таблица 17-3103-5. Установка водоподогревателей емкостных

17-3103-5-1/1	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	т	0,0001
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00006
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00316
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00065
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,05
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	3
17-3103-5-2/1	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,16
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,3
	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	т	0,0001
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00006
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00322
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	2,4
17-3103-5-3/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,17
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	2
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,52
	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	т	0,0001
17-3103-5-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00006
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00322
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00092
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,17
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-5-4/1	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	2
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,52
	21.1-4-16	Масло промышленное, марка И-20А	т	0,0001
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00006
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00384
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00092
	21.1-25-13	Вода	м3	6,35
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,17
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	2
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,52
Таблица 17-3103-6. Установка нагревателей индивидуальных				
17-3103-6-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,012
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
17-3103-6-2/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,002
Таблица 17-3103-7. Установка баков расширительных				
17-3103-7-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-7-2/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-7-3/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-7-4/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-7-5/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-7-18/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	1,26
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	1,26
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
17-3103-7-19/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	1,26
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42

Таблица 17-3103-8. Установка баков конденсационных

17-3103-8-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00128
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,61
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-8-2/1	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,08
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,94
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00128
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,61
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-8-3/1	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,08
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,94
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00128
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,61
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-8-4/1	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,08
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,94
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00128
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,61
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-8-5/1	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,08
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,94
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00134
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-8-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,28
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,19
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00134
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	1,28
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
17-3103-8-7/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,19
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00134
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	1,28
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,19
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
17-3103-8-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00274
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,61
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00274
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
17-3103-8-9/1	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,61
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00274
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037

Таблица 17-3103-10. Установка насосов центробежных с электродвигателем

17-3103-10-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00127
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00039
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00007
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,014
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,0022
17-3103-10-2/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	1
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,56
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00164
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00041
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00009
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,014

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-10-3/1	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,0022
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,66
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00199
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00009
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,018
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00305
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
17-3103-10-4/1	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00348
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00014
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,023
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00308
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,99
17-3103-10-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00388
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00099
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00015
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,023
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00308
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	1
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,05
Таблица 17-3103-11. Установка вставок виброизолирующих к насосам				
17-3103-11-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00009
	21.12-9-22	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.18-6-3	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
17-3103-11-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,31
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.12-9-23	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.18-6-4	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
17-3103-11-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00006
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00002
	21.12-9-24	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
17-3103-11-4/1	21.18-6-5	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00008
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,48
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00027
17-3103-11-5/1	21.12-9-25	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.18-6-6	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,55
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00035
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-11-6/1	21.18-6-7	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,55
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00042
17-3103-11-7/1	21.12-9-27	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	21.18-6-8	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00224
17-3103-11-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00093
	21.12-9-34	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм	шт.	1
	21.18-6-9	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00016
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00224
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.12-9-35	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм	шт.	1
	21.18-6-11	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00026
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,68

Таблица 17-3103-12. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

17-3103-12-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00006
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,001
	21.12-1-36	Трубообвязки для конденсатоотводчиков из стальных водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15 мм	компл.	1
17-3103-12-2/1	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	1,97
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00006
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
17-3103-12-3/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,001
	21.12-1-37	Трубообвязки для конденсатоотводчиков из стальных водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 20 мм	компл.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	1,97
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00006
17-3103-12-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,007
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,001
	21.12-1-38	Трубообвязки для конденсатоотводчиков из стальных водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм	компл.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	1,97
17-3103-12-5/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00007
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,008
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0032
	21.12-1-39	Трубообвязки для конденсатоотводчиков из стальных водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 32 мм	компл.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,56
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,88
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00007
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,008
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0032
	21.12-1-40	Трубообвязки для конденсатоотводчиков из стальных водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 40 мм	компл.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-12-6/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,88
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00007
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,008
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0032
17-3103-12-7/1	21.12-1-41	Трубообвязки для конденсатоотводчиков из стальных водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,56
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,88
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00013
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,014
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00228
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0005
	21.12-1-42	Трубообвязки ручных насосов из стальных водогазопроводных труб (без стоимости насосов и арматуры), диаметр условного прохода 25 мм	м	10
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,00015
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,21

Таблица 17-3103-13. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

17-3103-13-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00022
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,24
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0063
	21.1-25-13	Вода	м3	1,76
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
17-3103-13-2/1	21.12-1-23	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 45 мм	м	100
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	2,75
17-3103-13-3/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.12-1-24	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 57 мм	м	100
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,46
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0251
17-3103-13-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	7,03
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.12-1-26	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 89 мм	м	100
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00048
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,55
17-3103-13-5/1	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0393
	21.1-25-13	Вода	м3	10,99
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,036
	21.12-1-27	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 108 мм	м	100
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00072
17-3103-13-6/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,82
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	24,73
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,117
	21.12-1-28	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 133 мм	м	100
17-3103-13-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00094
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,00106
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,157
	21.1-25-13	Вода	м3	43,96
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,15
17-3103-13-6/1	21.12-1-29	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 159 мм	м	100

Таблица 17-3103-14. Установка клапанов предохранительных

17-3103-14-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
----------------	------------	--	---	--------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-14-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00009
	21.12-9-6	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00004
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,19
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00009
17-3103-14-3/1	21.12-9-8	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00004
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,19
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00009
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
17-3103-14-4/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00006
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,19
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00027
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
17-3103-14-5/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,36
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0013
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0013
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,34
17-3103-14-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0039
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00042
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00018
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,46
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
17-3103-14-7/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.12-9-30	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,25

Таблица 17-3103-15. Установка клапанов приемных

17-3103-15-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00006
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,19
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00101
17-3103-15-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,34
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00101
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
17-3103-15-3/1	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,34
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,46
17-3103-15-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00052
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00026
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,68
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00387
17-3103-15-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00065

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-15-7/1	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00028
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,95
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00665
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
17-3103-15-8/1	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00044
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,09
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00662
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00104
	21.12-9-37	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0005
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,49

Таблица 17-3103-16. Установка клапанов редукционных пружинных

17-3103-16-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
	21.12-9-6	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	шт.	2
17-3103-16-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00004
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,28
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00124
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
17-3103-16-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00006
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,38
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0013
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00046
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
17-3103-16-4/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,6
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00274
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00054
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
17-3103-16-5/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,68
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00286
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	2
17-3103-16-6/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00018
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,7
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00496
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00084
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00018
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,92

Таблица 17-3103-17. Установка пластинчатых теплообменников

17-3103-17-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,00124
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0004
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,5
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,05 т	т	0,015
17-3103-17-2/1	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,22
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,49
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,002
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,5
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,05 т	т	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-17-3/1	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,24
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,49
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,002
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,5
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,06
17-3103-17-4/1	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,49
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0024
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,5
17-3103-17-5/1	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,09
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,3
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,49
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0024
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	кг	0,5
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,12
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	2,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,32
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	0,49
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,25

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 17-3104-2. Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов

17-3104-2-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,12
---------------	-----------	--	--------	------

Таблица 17-3104-3. Разборка обмуровки котлов

17-3104-3-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,35
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,35

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и арматура

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3201-1. Ремонт задвижек

17-3201-1-1/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	16,42
17-3201-1-2/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	28,6
17-3201-1-3/1	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	41,6

Таблица 17-3201-5. Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК - технология), первый этап работы

17-3201-5-1/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	0,5
	21.12-6-64	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,48
	22.1-17-118	Установки формирования антикоррозионного противонакипного покрытия (УФАПП)	маш.-ч	7,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,52
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,13
	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	0,5
	21.12-6-64	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,18
	22.1-17-118	Установки формирования антикоррозионного противонакипного покрытия (УФАПП)	маш.-ч	2,94

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3201-5-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,61
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,06
	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	0,5
	22.1-17-118	Установки формирования антикоррозионного противонакипного покрытия (УФАПП)	маш.-ч	7,31
17-3201-5-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,69
	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	0,5
	22.1-17-118	Установки формирования антикоррозионного противонакипного покрытия (УФАПП)	маш.-ч	2,96
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,64

Таблица 17-3201-6. Промывка систем отопления с применением поверхностно-активного ингибитора коррозии (ПАИК - технология), второй этап работы

17-3201-6-1/1	21.12-6-64	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,48
17-3201-6-2/1	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	10,584
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,308
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,026
	21.12-6-64	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,48
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	14,185
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,37
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,029

Таблица 17-3201-10. Установка заглушек

17-3201-10-1/1	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,094
17-3201-10-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,072
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,024
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,16
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,144
17-3201-10-3/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0408
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,377
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,144
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,096

Таблица 17-3201-11. Текущий ремонт трубопроводов отопления - внутренняя очистка трубопроводов

17-3201-11-1/1	22.1-10-17	Установки пневматические для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 150 мм, радиус очистки до 50 м	маш.-ч	0,02
	22.1-13-30	Установки электрогидроимпульсные для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 200 мм	маш.-ч	0,18

Таблица 17-3201-12. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка

17-3201-12-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,268
17-3201-12-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,312
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,58
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,45
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,06
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,34
17-3201-12-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,4
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,76
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	9,12
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,38
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,42
17-3201-12-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,94
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	10,43
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,7
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,7
17-3201-12-5/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,82
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	1,54
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13,43
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	2,12
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0497
17-3201-12-6/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,08457
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0749
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,77
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,04
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,06259
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,10647
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0943
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3201-12-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,09
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,05
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,07821
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,13306
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,1179
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,6
17-3201-12-8/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,33
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,06
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,09871
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,16791
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,1487
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,57
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,08

Таблица 17-3201-13. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой

17-3201-13-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,03116
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,03621
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,056
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,86
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,65

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 17-3202-1. Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы

17-3202-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	4
	21.12-13-13	Трубы металлопластиковые, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	м	93,6
17-3202-1-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,08
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	6
	21.12-13-14	Трубы металлопластиковые, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	95,8
17-3202-1-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,36
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	7
	21.12-13-15	Трубы металлопластиковые, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	м	97,8
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,64

Таблица 17-3202-2. Смена набивки сальников

17-3202-2-1/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	кг	0,04
17-3202-2-2/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	кг	0,04
17-3202-2-3/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	кг	0,04
17-3202-2-4/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	кг	0,04
17-3202-2-5/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	кг	0,04
17-3202-2-6/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	кг	0,04

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3203-1. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

17-3203-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,13
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,281
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00044
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,53
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0009
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,25
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.12-1-1	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,24
17-3203-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,13
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,281
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00044

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3203-1-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,53
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0016
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,44
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.12-1-2	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,24
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,13
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,281
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00044
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,53
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0025
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,69
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	100
17-3203-1-4/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,24
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,13
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,281
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00044
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,53
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,004
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00017
	21.1-25-13	Вода	м3	1,13
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.12-1-4	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,24
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,13
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,281
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00044
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,53
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0063
17-3203-1-5/1	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00017
	21.1-25-13	Вода	м3	1,76
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,06
	21.12-1-5	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 40 мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,24
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,53
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,438
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00055
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,62
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0099
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00026
	21.1-25-13	Вода	м3	2,75
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.12-1-6	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8

Таблица 17-3203-2. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб

17-3203-2-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,157
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	43,96
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,126
	21.12-6-204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	93
	21.12-11-16	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм 6,0-7,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	13
17-3203-2-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,2
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,247
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0051
	21.1-25-13	Вода	м3	68,69
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,036
	21.12-6-203	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	93

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3203-2-3/1	21.12-11-18	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, мм 7,0-8,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	11
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	55, 54
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 355
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 000 69
	21.1-25-13	Вода	м3	98, 91
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 044
	21.12-6-205	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	93
17-3203-2-4/1	21.12-11-20	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки, мм, 8,0-9,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	9
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	62, 24
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 485
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 019
	21.1-25-13	Вода	м3	134, 63
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 044
	21.12-6-205	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	94
17-3203-2-5/1	21.12-11-22	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°	шт.	7
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	79, 01
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 63
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 022
	21.1-25-13	Вода	м3	175, 84
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 044
	21.12-6-212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	95
	21.12-11-31	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°	шт.	5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	84, 6
Таблица 17-3203-3. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб				
17-3203-3-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0, 41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0, 45
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0, 0166
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0, 0003
	21.1-25-13	Вода	м3	4, 64
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 007
	21.12-1-30	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм	м	100
17-3203-3-3/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	20, 75
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0, 41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0, 45
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0, 0166
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0, 0003
	21.1-25-13	Вода	м3	4, 64
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 007
17-3203-3-4/1	21.12-1-31	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	16, 52
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0, 61
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0, 67
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0, 0251
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0, 0005
	21.1-25-13	Вода	м3	7, 03
17-3203-3-5/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 021
	21.12-1-32	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	22, 11
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0, 61
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0, 67
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0, 0393
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0, 0005
17-3203-3-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	10, 99
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 021
	21.12-1-33	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 108х4,0мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	22, 11
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0, 91
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0, 0615
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0, 0007
	21.1-25-13	Вода	м3	17, 17
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 114
	21.12-1-34	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 133х4,0мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	24, 98

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3203-3-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,91
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,09
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	24,73
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,114
	21.12-1-35	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 159х4,5мм	м	100
17-3203-3-8/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	24,98
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,157
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	43,96
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,126
	21.12-6-158	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	93
	21.12-11-16	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм 6,0-7,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	13
17-3203-3-9/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,19
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,247
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0051
	21.1-25-13	Вода	м3	68,69
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,036
	21.12-6-168	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	93
	21.12-11-18	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, мм 7,0-8,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	11
17-3203-3-10/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	55,54
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,355
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0069
	21.1-25-13	Вода	м3	98,91
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,044
	21.12-6-174	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	93
	21.12-11-20	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки, мм, 8,0-9,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	9
17-3203-3-11/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	62,24
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,36
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,019
	21.1-25-13	Вода	м3	134,63
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,044
	21.12-6-180	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	94
	21.12-11-22	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°	шт.	7
17-3203-3-12/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	79,01
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,63
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,022
	21.1-25-13	Вода	м3	175,84
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,044
	21.12-6-185	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	95
	21.12-11-31	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°	шт.	5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	84,6
Таблица 17-3203-4. Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа				
17-3203-4-1/1	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х90 мм	т	0,0021
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	138
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.12-5-156	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 16 мм	м	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	8
17-3203-4-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	9,25
	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х90 мм	т	0,002
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	128
	21.1-25-13	Вода	м3	0,063
	21.12-5-157	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 20 мм	м	100
17-3203-4-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	8,62
	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х90 мм	т	0,0014
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	94
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0986
	21.12-5-158	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 25 мм	м	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	7,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3203-4-4/1	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х90 мм	т	0,0013
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	86
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2507
	21.12-5-159	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 40 мм	м	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	7,88

Таблица 17-3203-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб

17-3203-5-1/1	21.12-13-13	Трубы металлопластиковые, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	м	99
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75
17-3203-5-2/1	21.12-13-14	Трубы металлопластиковые, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	99
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75
17-3203-5-3/1	21.12-13-15	Трубы металлопластиковые, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	м	99
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75
17-3203-5-4/1	21.12-13-16	Трубы металлопластиковые, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	99
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,5

Таблица 17-3203-6. Установка распределительного коллектора для систем отопления

17-3203-6-1/1	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6х90 мм	т	0,00062
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	40
	21.13-5-48	Коллектор распределительный для систем отопления 1" х 4 контура (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	компл.	10
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,12

Таблица 17-3203-8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

17-3203-8-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00014
	21.12-9-22	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,03
17-3203-8-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,48
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00033
	21.12-9-23	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	2
17-3203-8-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,03
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00033
17-3203-8-4/1	21.12-9-24	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,05
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00137
17-3203-8-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00033
	21.12-9-25	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
17-3203-8-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00137
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00033
	21.12-9-26	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,09
17-3203-8-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,51
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00248
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.12-9-28	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
17-3203-8-8/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,13
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,51
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00248
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.12-9-29	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3203-8-9/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,14
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,32
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00401
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0021
	21.12-9-35	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм	шт.	2
17-3203-8-10/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,32
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00401
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0032
	21.12-9-58	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350мм	шт.	2
17-3203-8-11/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,3
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00662
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0032
	21.12-9-59	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,31
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,3

Таблица 17-3203-9. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб

17-3203-9-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
17-3203-9-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
17-3203-9-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00042
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,008
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,55
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
17-3203-9-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00124
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,02
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,99
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
17-3203-9-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00124
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,02
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,99
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06

Таблица 17-3203-10. Установка грязевиков

17-3203-10-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00124
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,003
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	21.18-6-35	Грязевики вертикальные, стальные, фланцевые, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, диаметр наружный 159 мм, диаметр условный 50 мм	шт.	1
17-3203-10-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,01374
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,84
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00202
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,003
17-3203-10-4/1	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	4
	21.18-6-36	Грязевики вертикальные, стальные, фланцевые, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, диаметр наружный 219 мм, диаметр условный 80 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,05496
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,5
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00202
17-3203-10-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,003
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	4
	21.18-6-37	Грязевики вертикальные, стальные, фланцевые, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, диаметр наружный 273 мм, диаметр условный 100 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,05496
17-3203-10-6/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,51
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00391
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00012
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00154
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3203-10-7/1	21.18-6-38	Грязевики вертикальные, стальные, фланцевые, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, диаметр наружный 325 мм, диаметр условный 150 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,12364
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,89
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00496
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,00372
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	4
17-3203-10-8/1	21.18-6-39	Грязевики вертикальные, стальные, фланцевые, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, диаметр наружный 426 мм, диаметр условный 200 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2198
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,02
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00774
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00017
	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0062
	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	4
	21.18-6-39	Грязевики вертикальные, стальные, фланцевые, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, диаметр наружный 426 мм, диаметр условный 200 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,49053
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,28

Таблица 17-3203-11. Установка воздухоборников

17-3203-11-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0002
	21.18-6-64	Воздухоборники стальные из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной труб, под приварку, горизонтальные и вертикальные, номинальное давление от 0,6 до 1,2 МПа, диаметр корпуса 159 мм	шт.	1
17-3203-11-6/1	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	2
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,002
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0002
	21.18-6-65	Воздухоборники стальные из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной труб, под приварку, горизонтальные и вертикальные, давление 1,2 МПа, диаметр корпуса 219 мм	шт.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
17-3203-11-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0002
	21.18-6-66	Воздухоборники стальные из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной труб, под приварку, горизонтальные и вертикальные, давление 1,2 МПа, диаметр корпуса 273 мм	шт.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00034
17-3203-11-8/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0002
	21.18-6-67	Воздухоборники стальные из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной труб, под приварку, горизонтальные и вертикальные, давление 1,2 МПа, диаметр корпуса 325 мм	шт.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00034
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,04
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0002
	21.18-6-68	Воздухоборники стальные из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной труб, под приварку, горизонтальные и вертикальные, давление 1,2 МПа, диаметр корпуса 426 мм	шт.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	4
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
Таблица 17-3203-12. Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб				
17-3203-12-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,14
	21.12-9-6	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	шт.	2
17-3203-12-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,04
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,38
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
17-3203-12-3/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,14
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,06
17-3203-12-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,38
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00207
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,33
17-3203-12-5/1	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,68
17-3203-12-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,56
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	2
17-3203-12-7/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,18
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,91
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
17-3203-12-8/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,56
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,18
17-3203-12-9/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,91
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,79
17-3203-12-10/1	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,26
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,34
17-3203-12-11/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00786
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	1,4
	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	2
17-3203-12-12/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,28
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,91
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00816
17-3203-12-13/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	1,9
	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,44
17-3203-12-14/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16

Таблица 17-3203-13. Установка кранов воздушных

17-3203-13-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-4-1	Кран общего назначения для спуска воздуха, марка СТД 7073в	шт.	1

Таблица 17-3203-14. Установка воздухоотводчиков

17-3203-14-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00031
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,07
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,01374
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,24

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 17-3204-1. Разборка трубопроводов центрального отопления

17-3204-1-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,44
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,7
17-3204-1-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,85
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5,4
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,72
17-3204-1-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,98
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,23

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,78

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 17-3205-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления

17-3205-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0105
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	П
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0006
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,15
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
17-3205-1-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,026
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,56
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,61
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,032
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,139
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0014
17-3205-1-3/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,36
	21.12-6-200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,04
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84
17-3205-1-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,032
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,139
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0014
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,36
	21.12-6-201	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,4
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
17-3205-1-5/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,052
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,065
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,288
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0025
17-3205-2-1/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	0,56
	21.12-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,4
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,075
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,21
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,71
17-3205-2-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,089
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,508
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0025
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	кг	1,86
	21.12-6-203	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,4
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
17-3205-2-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,116
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,51
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,9
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
17-3205-2-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	3,8
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5

Таблица 17-3205-2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления

17-3205-2-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
17-3205-2-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	3,8
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3205-2-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	16,3
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	62
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5

Таблица 17-3205-3. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

17-3205-3-1/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00049
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00064
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0018
17-3205-3-2/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00078
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00152
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0068
17-3205-3-3/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00096
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0028
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0097
17-3205-3-4/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00138
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0042
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0123

Таблица 17-3205-4. Обновление маркировочных щитков

17-3205-4-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0536
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,0144

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Отопительные приборы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3301-1. Перегруппировка секций радиаторов

17-3301-1-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,017
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3

Таблица 17-3301-2. Прочистка и промывка арматуры центрального отопления

17-3301-2-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	12
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	5
	21.1-25-13	Вода	м3	4,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	5
17-3301-2-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	12
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	5
	21.1-25-13	Вода	м3	8,1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	5
17-3301-2-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	12
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	5
	21.1-25-13	Вода	м3	12,3
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	5
17-3301-2-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
17-3301-2-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	12
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	5
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	10,4

Таблица 17-3301-3. Текущий ремонт трубопроводов отопления - внутренняя очистка радиаторов

17-3301-3-1/1	22.1-10-17	Установки пневматические для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 150 мм, радиус очистки до 50 м	маш.-ч	0,5
---------------	------------	---	--------	-----

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 17-3302-1. Смена радиаторных пробок

17-3302-1-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,4
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,6
	21.18-7-1	Пробка радиаторная чугунная	шт.	100

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3303-1. Установка радиаторов и конвекторов

17-3303-1-1/1	21.1-11-69	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т	0,00632
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0505
	21.12-10-19	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 325 мм	100 шт.	0,77
	21.12-10-45	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 131 мм	100 шт.	0,78
	21.18-4-1	Радиаторы чугунные отопительные секционные, марка МС-140-500	секция	625
17-3303-1-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	компл.	44,2
	21.18-4-372	Радиаторы биметаллические секционные, РБС-500/95, размеры секции 80x95x560мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт	секция	540,54
17-3303-1-2/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	компл.	44,2
	21.18-4-171	Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межосевое расстояние 200 мм, 4 секции, размеры 261x100x320 мм, теплоотдача 404 Вт	шт.	247,52
17-3303-1-2/3	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	компл.	44,2
	21.18-4-172	Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межосевое расстояние 200 мм, 6 секций, размеры 261x100x480 мм, теплоотдача 606 Вт	шт.	165,02
17-3303-1-2/4	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	компл.	44,2
	21.18-4-173	Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межосевое расстояние 200 мм, 8 секций, размеры 261x100x640 мм, теплоотдача 808 Вт	шт.	123,76
17-3303-1-2/5	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	компл.	44,2
	21.18-4-174	Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межосевое расстояние 200 мм, 10 секций, размеры 261x100x800 мм, теплоотдача 1010 Вт	шт.	99,01
17-3303-1-2/6	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	компл.	44,2
	21.18-4-175	Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межосевое расстояние 200 мм, 12 секций, размеры 261x100x960 мм, теплоотдача 1212 Вт	шт.	82,51
17-3303-1-2/7	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	компл.	44,2
	21.18-4-176	Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межосевое расстояние 200 мм, 14 секций, размеры 261x100x1120 мм, теплоотдача 1414 Вт	шт.	70,72
17-3303-1-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
17-3303-1-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,0045
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,89
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26

Таблица 17-3303-2. Установка кронштейнов для крепления отопительных приборов

17-3303-2-1/1	21.12-10-19	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 325 мм	шт.	100
17-3303-2-1/2	21.12-10-20	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КР1-РС	шт.	100

Таблица 17-3303-3. Установка регистров из труб стальных

17-3303-3-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00022
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,11
	21.1-11-69	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т	0,00275
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,11
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0044
	21.12-10-19	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 325 мм	100 шт.	0,22
	21.12-10-45	Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка КРД, длина 131 мм	100 шт.	0,22
	21.18-4-2	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных труб, диаметр 20 мм	м	100

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,28
Таблица 17-3303-4. Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах				
17-3303-4-1/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,3
	21.13-3-6	Клапаны прямые никелированные для двухтрубной системы отопления, Tmax=120°C, Pmax=0,06 МПа, условное давление 1 МПа, марка RTD-N 013L3704, пропускная способность 0,04-0,60 м³/ч, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	100
	21.13-5-47	Элементы термостатические серии RTD 3000 для установки на клапаны RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE со встроенным датчиком, диапазон настройки 6-26°C, марка 013L3100, латунные	шт.	100
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	10

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, КИП, элеваторы, фильтры

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3403-1. Установка узлов тепловых элеваторных

17-3403-1-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	1,24
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00074
	21.1-25-13	Вода	м³	0,16
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м³	0,015
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см²), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4
	21.13-2-11	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для горячей воды, марка МЗВГ (30ч39р), давление 1,6 (16) МПа (кгс/см²), диаметр 50 мм	шт.	4
	21.18-6-40	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, высота 0,8 м № узла 1, 2, длина 2,5 м	компл.	1
	21.18-6-42	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см²), 1,6 (16), 40с106, №1	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,08
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	10
	21.19-12-34	Средства крепления - подвеска перфорированная из оцинкованной стали для подвешивания воздухопроводов	м	9,14
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,29
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
17-3403-1-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	1,24
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00092
	21.1-25-13	Вода	м³	0,58
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м³	0,024
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см²), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	4
	21.13-2-2	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см²), диаметр 80 мм	шт.	4
	21.18-6-41	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, высота 0,8 м № узла 3, 4, 5, длина 2,8 м	компл.	1
	21.18-6-43	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см²), 1,6 (16), 40с106, №3	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,2
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	17
	21.19-12-34	Средства крепления - подвеска перфорированная из оцинкованной стали для подвешивания воздухопроводов	м	18,6
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,39
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12

Таблица 17-3403-2. Установка элеваторов

17-3403-2-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00186
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00028
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см²), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	3
	21.18-6-43	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см²), 1,6 (16), 40с106, №3	шт.	1
17-3403-2-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,0412
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,56
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00195
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00069
17-3403-2-3/1	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см²), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	3
	21.18-6-43	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление, МПа (кгс/см²), 1,6 (16), 40с106, №3	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,0412
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,9
17-3403-2-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00411
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00081

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	3
	21.18-6-44	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), 40с106, №6	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,0412
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,01

Таблица 17-3403-3. Установка фильтров

17-3403-3-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00007
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,3
17-3403-3-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,35
17-3403-3-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00009
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4
17-3403-3-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,42
17-3403-3-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00011
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,48
17-3403-3-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00019
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,79
17-3403-3-7/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00028
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,16
17-3403-3-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00034
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41
17-3403-3-9/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00048
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,84

Таблица 17-3403-4. Установка указателей уровня кранового типа, манометров, термометров и кранов воздушных

17-3403-4-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,002
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,01374
17-3403-4-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-4-63	Краны трехходовые латунные муфтовые с фланцем для контрольного манометра, условное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт.	1
	21.33-5-275	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 1	шт.	1
17-3403-4-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-4-63	Краны трехходовые латунные муфтовые с фланцем для контрольного манометра, условное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт.	1
	21.33-5-279	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-4У, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	шт.	1
17-3403-4-4/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0917
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.18-7-3	Термометры стеклянные спиртовые, диапазон температур до 200°С, длина погружной части 163 мм	шт.	1

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3703-1. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

17-3703-1-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	10,9
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0011
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,004
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	39
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	0,04
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	1,48

Таблица 17-3703-2. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

17-3703-2-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,22
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	т	0,01
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,25
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	0,04
	21.1-14-37	Сегменты из минераловатных плит жесткие, марка ППЖ-200	м3	1,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,99
Таблица 17-3703-3. Изоляция трубопроводов холстами и полотнами стекловолокнистыми				
17-3703-3-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00614
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,46
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,05
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,18
	21.1-25-387	Холст стекловолокнистый для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т	10 м2	36,8
17-3703-3-1/2	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,91
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00614
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,46
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,05
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,18
	21.1-25-270	Полотно холстопршивное ХПС-Т	м2	368
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,91
Таблица 17-3703-4. Изоляция трубопроводов шнурами				
17-3703-4-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00256
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,61
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,06
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,24
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,79
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	2,44
17-3703-4-2/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00155
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,83
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,04
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,36
	21.1-25-401	Шнур асбестовый, марка ШАП-1, пуховой	т	0,17
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,3
Таблица 17-3703-5. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и безобкладочными, изделиями гофрированной структуры				
17-3703-5-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7x20-50 мм	т	0,0106
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,001
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00123
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,00004
	21.1-14-35	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	м3	1,24
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,81
17-3703-5-2/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7x20-50 мм	т	0,0106
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,001
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,00123
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	13,5
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,00004
	21.1-14-140	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	м3	1,2
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,2
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,81
Таблица 17-3703-6. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов до 200 мм				
17-3703-6-1/1	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,00033
	21.1-10-237	Лента анодированная	кг	1,18
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,05
	21.1-11-72	Заклепки с полукруглой головкой стальные оцинкованные, диаметр 3-4 мм, длина 6-8 мм	кг	0,37
	21.1-14-35	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	м3	0,82
	21.1-15-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	35,4
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	2,15
Таблица 17-3703-7. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных М-75 - М-100 и листов оцинкованной стали толщиной 0,7-0,8 мм				
17-3703-7-1/1	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,00033
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	102,7
	21.1-10-237	Лента анодированная	кг	1,18
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,05
	21.1-11-72	Заклепки с полукруглой головкой стальные оцинкованные, диаметр 3-4 мм, длина 6-8 мм	кг	0,37
	21.1-14-35	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	м3	0,82
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	2,22
Таблица 17-3703-8. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена				
17-3703-8-1/1	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,93
	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3
17-3703-8-2/1	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,93
	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3703-8-2/2	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,93
	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3
	21.1-14-238	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 4 мм	м2	5,24
	21.1-25-79	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, без ароматических растворителей, для склеивания трубной и рулонной вспененной изоляции	л	0,749
	21.1-25-153	Лента из вспененного полиэтилена самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм	м	15
17-3703-8-2/3	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,93
	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3
	21.1-14-239	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 5 мм	м2	5,24
	21.1-25-79	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, без ароматических растворителей, для склеивания трубной и рулонной вспененной изоляции	л	0,749
	21.1-25-153	Лента из вспененного полиэтилена самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм	м	15
17-3703-8-2/4	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,93
	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3
	21.1-14-240	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 8 мм	м2	5,24
	21.1-25-79	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, без ароматических растворителей, для склеивания трубной и рулонной вспененной изоляции	л	0,749
	21.1-25-153	Лента из вспененного полиэтилена самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм	м	15
17-3703-8-2/5	21.1-6-42	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	0,93
	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3
	21.1-14-241	Материал рулонный из вспененного полиэтилена, фольгированный с одной стороны тепло-, звукоизоляционный, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°C, для поверхностей с температурой от -60°C до +100°C, толщина 10 мм	м2	5,24
	21.1-25-79	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, без ароматических растворителей, для склеивания трубной и рулонной вспененной изоляции	л	0,749
	21.1-25-153	Лента из вспененного полиэтилена самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм	м	15

Таблица 17-3703-9. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

17-3703-9-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,08
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,13
	21.1-3-53	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1 мм, для технических целей, мягкая	т	0,00006
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,055
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,23
	21.1-6-194	Краска, марка БТ-177, серебристая	т	0,00066
	21.1-10-19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т	0,0011
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,0014
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,0024
	21.1-14-1	Вата минеральная, марка 75	м3	0,02
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,0009
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	21.1-25-369	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	5,97
	21.1-25-684	Антипирен из нефелина	т	0,015
	21.1-25-941	Хризотил марка 3-60	т	0,11
	21.1-25-942	Хризотил марка 5-65	т	0,04
	21.2-2-6	Песок перлитовый вспученный, крупный размер зерен 1,25-5 мм	м3	0,5
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,74
	22.1-12-10	Электрокалориферы, производительность до 1000 м3/ч	маш.-ч	3,74
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,62
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,31
	22.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	3,74

Таблица 17-3703-10. Устройство каркаса изоляции из проволоки

17-3703-10-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00024
----------------	------------	------------------------------	---	---------

Таблица 17-3703-11. Устройство каркаса изоляции из сетки

17-3703-11-1/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00003
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	1,05

Таблица 17-3703-12. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств

17-3703-12-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	0,84
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00068

Таблица 17-3703-13. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов

17-3703-13-1/1	21.1-10-237	Лента анодированная	кг	0,05
----------------	-------------	---------------------	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3703-13-1/2	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,017
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,22
	21.1-15-14	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов, АД1Н, 0,8 мм	м2	1,2
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
	21.1-10-237	Лента анодированная	кг	0,05
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,017
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,22
	21.7-12-6	Детали покрытия из алюминиевого листа	м2	1,2
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 17-3703-14. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, сталью дублированной полимерными материалами

17-3703-14-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7x20-50 мм	т	0,00012
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	0,5
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,017
	21.7-1-15	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной	м2	1,2
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 17-3703-15. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной, фольгоизолом, фольгопергамином, фольгостеклотканью

17-3703-15-1/1	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,2
	21.1-10-237	Лента анодированная	кг	0,12
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,0034
	21.1-15-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	0,3
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02

Таблица 17-3703-16. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом, дублированными материалами с заготовкой покрытия

17-3703-16-1/1	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,017
	21.7-1-15	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной	м2	1,22
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 17-3703-17. Покрытие поверхности изоляции тканью стеклянкой, стеклопластиком, пленкой ПВХ, пленкой полиэтиленовой

17-3703-17-1/1	21.1-10-237	Лента анодированная	кг	0,05
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,0034
	21.1-15-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	0,3
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,36
	21.1-25-369	Ткани стеклянкой изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	м2	1,15
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,08
17-3703-17-1/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-10-237	Лента анодированная	кг	0,05
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,0034
	21.1-15-2	Алюминий листовой, гладкий, толщина 0,5-0,9 мм	кг	0,3
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	кг	0,36
	21.1-25-707	Стеклопластик рулонный неокрашенный с алюминиевой пудрой, марка РСТ	м2	1,15
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02

Таблица 17-3703-18. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным

17-3703-18-1/1	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7x20-50 мм	т	0,00045
	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,00044
	21.1-10-167	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	кг	2,4
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	0,017
	21.1-14-51	Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, толщина 1,5мм	м2	1,15
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 17-3703-19. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами: руберондом, пергамином, толью

17-3703-19-1/1	21.1-1-4	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00013
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0003
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,15
	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	кг	0,0126
	21.1-10-11	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7x20-50 мм	т	0,00047
	22.1-30-71	Механизмы монтажные для гибки листового металла	маш.-ч	0,02

Таблица 17-3703-20. Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами

17-3703-20-1/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0035
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 17-3703-21. Окраска изолированных поверхностей лаком				
17-3703-21-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,001
Таблица 17-3703-22. Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором				
17-3703-22-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0112
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,00026
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0103
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	1,05
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	10 м2	0,105
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,0035
	21.1-25-754	Глина бентонитовая	т	0,00006
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00163
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	0,16
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	10 м2	0,016
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,00051
Таблица 17-3703-23. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски				
17-3703-23-1/1	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3
17-3703-23-2/1	21.1-11-134	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	3

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Котлы, водоподогреватели, насосы, расширительные баки, арматура, обвязки

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3103-2. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

17-3103-2-6/1	4932410000	Клапаны предохранительные	шт.	2
	4931220000	Котлы отопительные стальные водогрейные	компл.	1
17-3103-2-7/1	4931220000	Котлы отопительные стальные водогрейные	компл.	1
	4932410000	Клапаны предохранительные	шт.	2
17-3103-2-8/1	4931220000	Котлы отопительные стальные водогрейные	компл.	1
	4932410000	Клапаны предохранительные	шт.	2
17-3103-2-9/1	4932410000	Клапаны предохранительные	шт.	2
	4931220000	Котлы отопительные стальные водогрейные	компл.	1
17-3103-2-10/1	4932410000	Клапаны предохранительные	шт.	2
	4931220000	Котлы отопительные стальные водогрейные	компл.	1

Таблица 17-3103-3. Установка водоподогревателей скоростных односекционных

17-3103-3-1/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937221000	Патрубки фланцевые	шт.	2
17-3103-3-2/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937221000	Патрубки фланцевые	шт.	2
17-3103-3-3/1	4937221000	Патрубки фланцевые	шт.	2
	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
17-3103-3-4/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937221000	Патрубки фланцевые	шт.	2
17-3103-3-5/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937221000	Патрубки фланцевые	шт.	2

Таблица 17-3103-4. Установка секций водоподогревателей скоростных

17-3103-4-1/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937220000	Калачи	шт.	1
17-3103-4-2/1	4937220000	Калачи	шт.	1
	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
17-3103-4-3/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937220000	Калачи	шт.	1
17-3103-4-4/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937220000	Калачи	шт.	1
17-3103-4-5/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	шт.	1
	4937220000	Калачи	шт.	1

Таблица 17-3103-5. Установка водоподогревателей емкостных

17-3103-5-1/1	4933200000	Водоподогреватели емкостные со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в опрае	шт.	1
17-3103-5-2/1	4933200000	Водоподогреватели емкостные со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в опрае	шт.	1
17-3103-5-3/1	4933200000	Водоподогреватели емкостные со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в опрае	шт.	1
17-3103-5-4/1	4933200000	Водоподогреватели емкостные со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в опрае	шт.	1

Таблица 17-3103-6. Установка нагревателей индивидуальных

17-3103-6-1/1	4933100000	Водоподогреватели скоростные	компл.	1
17-3103-6-2/1	4933200000	Водоподогреватели емкостные пароводяные	шт.	1

Таблица 17-3103-7. Установка баков расширительных

17-3103-7-1/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-2/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-3/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-4/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-5/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-6/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-7/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-8/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-9/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-10/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-11/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-12/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-13/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-14/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-15/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-7-16/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-17/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-18/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1
17-3103-7-19/1	4932510000	Баки расширительные	шт.	1

Таблица 17-3103-9. Установка поддонов металлических для баков

17-3103-9-1/1	4932511000	Поддоны металлические для баков	шт.	1
17-3103-9-2/1	4932511000	Поддоны металлические для баков	шт.	1

Таблица 17-3103-10. Установка насосов центробежных с электродвигателем

17-3103-10-1/1	3631910000	Насосы вихревые, центробежные	шт.	1
17-3103-10-2/1	3631910000	Насосы вихревые, центробежные	шт.	1
17-3103-10-3/1	3631910000	Насосы вихревые, центробежные	шт.	1
17-3103-10-4/1	3631910000	Насосы вихревые, центробежные	шт.	1
17-3103-10-5/1	3631910000	Насосы вихревые, центробежные	шт.	1

Таблица 17-3103-13. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

17-3103-13-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
17-3103-13-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
17-3103-13-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
17-3103-13-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
17-3103-13-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
17-3103-13-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П

Таблица 17-3103-14. Установка клапанов предохранительных

17-3103-14-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-14-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-14-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-14-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-14-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-14-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-14-7/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Таблица 17-3103-15. Установка клапанов приемных

17-3103-15-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-15-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-15-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-15-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-15-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-15-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-15-7/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-15-8/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Таблица 17-3103-16. Установка клапанов редукционных пружинных

17-3103-16-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-16-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-16-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-16-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-16-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3103-16-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и арматура

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3201-12. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка

17-3201-12-1/1	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
17-3201-12-2/1	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
17-3201-12-3/1	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
17-3201-12-4/1	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 17-3202-1. Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы

17-3202-1-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3202-1-2/1	1468070000	Скобы для крепления труб	1000 шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	1468070000	Скобы для крепления труб	1000 шт.	П
17-3202-1-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Скобы для крепления труб	1000 шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3203-1. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

17-3203-1-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-1-2/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
17-3203-1-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-1-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-1-5/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
17-3203-1-6/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П

Таблица 17-3203-2. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб

17-3203-2-1/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-2-2/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-2-3/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-2-4/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-2-5/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П

Таблица 17-3203-3. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб

17-3203-3-2/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-3/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-4/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-5/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-6/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-7/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-8/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-9/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-10/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-11/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
17-3203-3-12/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П

Таблица 17-3203-4. Прокладка трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов на месте монтажа

17-3203-4-1/1	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П
	1468072000	Пластина монтажная	шт.	П
17-3203-4-2/1	1468072000	Пластина монтажная	шт.	П
	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П
17-3203-4-3/1	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П
17-3203-4-4/1	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П

Таблица 17-3203-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб

17-3203-5-1/1	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
17-3203-5-2/1	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П
17-3203-5-3/1	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
17-3203-5-4/1	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П

Таблица 17-3203-9. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб

17-3203-9-1/1	3925380000	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл.	1
17-3203-9-2/1	3925380000	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл.	1
17-3203-9-3/1	3925380000	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл.	1
17-3203-9-4/1	3925380000	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл.	1
17-3203-9-5/1	3925380000	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 17-3203-12. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

17-3203-12-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3203-12-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3203-12-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3203-12-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3203-12-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3203-12-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3203-12-7/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3203-12-8/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Таблица 17-3203-14. Установка воздухоотводчиков

17-3203-14-1/1	1468010000	Фланцы стальные приварные	шт.	1
	4932520000	Воздухоотводчики	шт.	1

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 17-3205-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления

17-3205-1-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3205-1-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3205-1-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3205-1-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
17-3205-1-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Отопительные приборы

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3303-1. Установка радиаторов и конвекторов

17-3303-1-3/1	4935220000	Конвекторы отопительные стальные	шт.	П
17-3303-1-4/1	4935220000	Конвекторы отопительные стальные с терморегулятором	шт.	П
	4218830000	Элементы термостатические	шт.	П

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, КИП, элеваторы, фильтры

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3403-3. Установка фильтров

17-3403-3-1/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-2/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-3/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-4/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-5/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-6/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-7/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-8/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1
17-3403-3-9/1	3113210000	Фильтры для очистки воды	шт.	1

Таблица 17-3403-4. Установка указателей уровня кранового типа, манометров, термометров и кранов воздушных

17-3403-4-1/1	4212130000	Контрольно-измерительные приборы	шт.	1
---------------	------------	----------------------------------	-----	---

Отдел 37. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Изоляция

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3703-1. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

17-3703-1-1/1	5762920000	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты	м	П
---------------	------------	--	---	---

Таблица 17-3703-8. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена

17-3703-8-1/1	2513110000	Клей	л	П
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10, 5
	2246130000	Листы (рулоны) из вспененного каучука и полиэтилена	м2	0, 25
	2247120000	Трубки из вспененного каучука и полиэтилена	м	10, 5
17-3703-8-2/1	2246130000	Листы (рулоны) из вспененного каучука и полиэтилена	м2	П
	2513110000	Клей	л	П
	2245300000	Ленты изоляционные	м	15

Таблица 17-3703-23. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена без нанесения на поверхность изоляции защитной окраски

17-3703-23-1/1	2245300000	Ленты изоляционные	м	10, 5
	2513110000	Клей	л	П
	2247120000	Трубки из вспененного каучука и полиэтилена	м	10, 5
	2246130000	Листы (рулоны) из вспененного каучука и полиэтилена	м2	0, 25
17-3703-23-2/1	2245300000	Ленты изоляционные	м	10, 5
	2246130000	Листы (рулоны) из вспененного каучука и полиэтилена	м2	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	2513110000	Клей	л	П